

Desconexión del mercado monetario

Benedikt Ballensiefen

Universidad de St. Gallen, Suiza y Grupo del Banco Mundial, EE. UU.

Ángel Rinaldo

Universidad de San Galo e Instituto Suizo de Finanzas, Suiza

Hannah Winterberg

Universidad de San Galo, Suiza

Un acuerdo de recompra (repo) es una fuente de efectivo y garantía. Documentamos que el mercado monetario está más segmentado cuando prevalece el motivo de la garantía. Dos aspectos cruciales del marco del banco central conducen a esta desconexión: el acceso de los bancos a la facilidad de depósito del banco central y la elegibilidad de los activos para la flexibilización cuantitativa (QE). Mostramos que las tasas de repo prestadas por bancos con acceso a la facilidad de depósito y garantizadas por activos elegibles para QE están más impulsadas por la garantía y desconectadas de las tasas del mercado monetario basadas en la financiación. Nuestros resultados son relevantes para diferentes políticas monetarias y tienen implicaciones sugerentes para la transmisión de la política monetaria. *JELE* 40, E43, E50, E52, E58, G18)

Recibido el 30 de noviembre de 2021; decisión editorial tomada el 4 de febrero de 2023 por el editor Ralph Koijen. Los autores han proporcionado un apéndice en línea, disponible en el sitio web de Oxford University Press junto al enlace al artículo final publicado.

El mercado monetario es crucial para la asignación eficiente de fondos y valores financieros, así como para preservar la estabilidad financiera. Además, “un mercado monetario profundo e integrado es una condición previa para una política monetaria eficiente”.

Agradecemos los útiles comentarios de Ralph Koijen (editor) y tres árbitros anónimos. También agradecemos a Farshid Abdi, Andrea Barbon, Roman Baumann, Alexander Bechtel, Patrick Bolton, Martin Brown, Pierre Collin-Dufresne (discutidor), Stefano Corradin, Cody Couture (discutidor), Sebastian Infante (discutidor), Florian Heider, Marie Hoerova, Sebnem Kalemli-Özcan, Christian Keuschnigg, Oliver Krok (discutidor), Thomas Nellen, Patrick Schaffner, Paul Söderlind, Olivier Wang (discutidor) y Kerstin Westergren (discutidor); Participantes en conferencias de la American Economic Association (2021), Young Swiss Economist Meeting (2021), ECB-RFS Macro-Finance Conference (2021), Eastern Finance Association (2021), SFI Research Days (2021), Swiss Society of Economics and Statistics Congress (2021), World Finance Conference (2021), 52nd Conference of the Money, Macro and Finance Society (2021), SNB Research Conference (2021), 16th Central Bank Conference on the Microstructure of Financial Markets (2021), RCEA Conference (2022) y ECB Money Market Conference (2022); y participantes en seminarios de la University of St. Gallen (2020), Goethe University Frankfurt (2020), Norges Bank (2021) y Swiss National Bank (2021) por sus valiosos comentarios y sugerencias. Este trabajo cuenta con el apoyo de la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia [número de subvención P1SGP1_188111]. Una versión anterior de este documento circuló bajo el título “Desconexión de la política monetaria”. Los datos complementarios se pueden encontrar en *La Revista de Estudios Financieros* sitio web. Envíe su correspondencia a Hannah Winterberg, hannah.winterberg@unisg.ch.

La Revista de Estudios Financieros 36 (2023) 4158–4189 © Los autores 2023. Publicado por Oxford University Press.

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución No Comercial (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), que permite la reutilización, distribución y reproducción no comercial en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

Para su reutilización comercial, póngase en contacto con journals.permissions@oup.com
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhad022>

Publicación anticipada: 3 de abril de 2023

política, ya que garantiza una distribución uniforme de la liquidez del banco central y un nivel homogéneo de tipos de interés a corto plazo” (Banco Central Europeo 2011). Dado su papel esencial en el sistema financiero y económico, queremos comprender las fricciones en el mercado monetario y cómo conducen a la segmentación del mercado, lo que puede generar dispersión de precios y ser perjudicial para la calidad del mercado.

El repo es el principal instrumento del mercado monetario. Se trata de un préstamo a corto plazo garantizado que cumple una doble función: obtener efectivo y garantía. Como garantía se puede utilizar un bono gubernamental específico («repo especial») o cualquier bono de una cesta predefinida («repo con garantía general»).¹ Nos centramos en el mercado europeo de repos, que es un mercado monetario de compensación centralizada que elimina las fricciones de los mercados bilaterales extrabursátiles (OTC) y, por lo tanto, proporciona el laboratorio ideal para examinar la naturaleza dual de los repos como mecanismo subyacente que conduce a la segmentación del mercado. Los bancos pueden operar como prestamistas de efectivo en repos para invertir liquidez de forma segura a un rendimiento basado en el mercado (motivo de financiación) o para obtener la garantía (motivo de garantía). La idea subyacente a este trabajo es que el mercado monetario se segmenta más cuando los repos se basan principalmente en garantías. Empíricamente, una correlación más débil entre las tasas de repo y las tasas del mercado monetario basadas en financiación es un signo de esta segmentación. Para documentar este mecanismo, investigamos dos aspectos cruciales del marco institucional del banco central como origen de esta segmentación.

La primera fuente es que solo algunos bancos tienen acceso al mecanismo de depósito del BCE. En un entorno donde las tasas de interés de GC caen *abajo* la tasa de facilidad de depósito del banco central (DFR) (en adelante GC) <En el caso de los bancos con acceso a la facilidad de depósito (DFR, por sus siglas en inglés), existe la opción de almacenar liquidez en el banco central en lugar de participar en operaciones de recompra basadas en financiación; al mismo tiempo, estos bancos siguen teniendo un incentivo para operar con fines de garantía en el mercado de recompra. En este contexto, prevemos una selección endógena de los bancos con acceso a segmentos de recompra más orientados a la garantía, que están menos conectados con los tipos de interés del mercado monetario basados en financiación. Al principio, resulta sorprendente que los tipos de interés de los préstamos garantizados de los bancos con acceso a la facilidad de depósito estén más desconectados de otros tipos de referencia del mercado monetario. Sin embargo, nuestro mecanismo propuesto es intuitivo, ya que la facilidad de depósito es la opción de préstamo externa disponible únicamente para los bancos con acceso a la facilidad de depósito. Por el contrario, los bancos sin acceso a la facilidad de depósito no tienen la opción de acceder a ella y, por lo tanto, se orientan hacia segmentos de recompra más orientados a la financiación, que se comportan de forma similar al mercado sin garantía.

En consonancia con esta intuición, demostramos que los bancos de acceso prestan más en los segmentos de repos con garantía en el GC. <En el entorno DFR, sus tasas de préstamos repo están más desconectadas de la EONIA como tasa de referencia del mercado monetario basada en financiación. En tal entorno, un aumento de un punto porcentual en la tasa EONIA se traduce en un aumento de los préstamos.

1 En Estados Unidos, a un repositorio especial también se le denomina a veces repositorio “específico”.

Las tasas que involucran a los bancos con acceso son de solo 28 puntos básicos (pb; lo que apunta a la segmentación del mercado) en comparación con una reacción casi uno a uno de los bancos sin acceso (lo que apunta a una alta integración).

La segunda fuente de nuestro mecanismo se relaciona con los criterios de elegibilidad del programa de flexibilización cuantitativa (QE), que especifican que el BCE solo puede adquirir un conjunto determinado de activos. En este sentido, nos centramos en el segmento de repos «especial». Las compras del QE generan escasez de activos, y los tipos de interés de los repos garantizados por dichos activos se vuelven más particulares (Arrata et al. 2020; Corradin y Maddaloni 2020). En consecuencia, prevemos que los repos con activos elegibles para el QE como garantía se verán impulsados principalmente por la demanda de garantías, lo que los desvinculará de los segmentos del mercado monetario basados en la financiación.

En consonancia con esta idea, observamos que, en el periodo posterior a la introducción de la QE, un incremento de un punto porcentual en la tasa EONIA se asocia con una sensibilidad un 50 % menor de los activos elegibles para la QE. Asimismo, aplicamos retrospectivamente las disposiciones iniciales de implementación de la QE para comparar las tendencias temporales entre los activos (hipotéticamente) elegibles y no elegibles, lo que genera un modelo de estimación de diferencias en diferencias. Además de los patrones divergentes observados durante la QE, observamos un comportamiento similar de los activos (hipotéticamente) elegibles y no elegibles en los periodos previos a la QE, lo que sugiere un impacto causal de las compras de activos por parte del banco central y la consiguiente escasez de activos en la segmentación del mercado monetario.

Nuestros resultados son relevantes para diferentes políticas monetarias. Estudiamos la introducción del sistema de dos niveles del BCE para la remuneración de las reservas excedentes en 2019 («estratificación»), que constituye un experimento natural para nuestro mecanismo. Al eximir parte de las reservas excedentes depositadas en el BCE de tipos de interés negativos, se generó un incentivo aún mayor para que los bancos con acceso a la plataforma depositaran fondos en ella. En consecuencia, demostramos que los tipos de interés de los préstamos de estos bancos se desvinculan más del tipo EONIA tras la introducción del sistema de estratificación. La ampliación del acceso a la plataforma de depósito a bancos extranjeros, como en Suiza (Kraenzlin y Nellen, 2015), ilustra de forma similar este mecanismo. Las modificaciones del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR), cuyo elemento central es la exclusión (temporal) de las reservas del banco central del cálculo del coeficiente de apalancamiento, también podrían generar segmentación del mercado monetario, ya que incentivan a los bancos (con acceso a la plataforma) a depositar fondos adicionales en la plataforma de depósito del BCE. Nuestros resultados también son relevantes para el reciente debate sobre los nuevos tipos de referencia a corto plazo, ya que ponen de manifiesto que medir el precio del efectivo se vuelve cada vez más difícil en un entorno de mercado de repos impulsado por garantías.

Dado que la tasa EONIA es la tasa objetivo operativa del BCE, nuestros resultados sobre la segmentación del mercado monetario también tienen *sugestivas* implicaciones para el proceso de transmisión de la política monetaria. La idea es que una “mayor dispersión en las tasas del mercado monetario a corto plazo” podría causar “una reducción en la eficacia y transmisión de la política monetaria” (Banco de Pagos Internacionales 2017, p. 32). Para probar esto, calculamos un indicador de dispersión de las tasas de recompra basado en Duffie y Krishnamurthy (2016) teniendo en cuenta el estado de acceso y la elegibilidad para la QE. Los resultados muestran que las tasas de interés relevantes para el proceso de transmisión de la política monetaria.

La economía real, como los préstamos corporativos no financieros y los tipos de interés de la vivienda, responde menos a las variaciones del tipo de interés objetivo operativo del BCE cuando la dispersión de los tipos del mercado monetario es mayor. Si bien no existe una relación causal, la menor correlación condicional podría ser relevante para evaluar la eficacia de la transmisión de la política monetaria de forma continua.

Nuestro análisis contribuye principalmente a dos líneas de investigación. En primer lugar, aportamos información sobre los mercados monetarios a corto plazo. Nuestras innovaciones son dobles: primero, documentamos el mecanismo subyacente a la segmentación del mercado monetario relacionada con las operaciones de recompra, impulsadas principalmente por la demanda de garantías. Y segundo, identificamos dos fuentes de este mecanismo de desconexión: el acceso a la facilidad de depósito de un banco central y la elegibilidad de los activos para la flexibilización cuantitativa (QE). Arrata, Nguyen, Rahmouni-Rousseau y Vari (2020) y Corradin y Maddaloni (2020) investigan los efectos de las compras de QE en el nivel de las tasas de recompra especiales.² Otros estudios analizan el mercado monetario no garantizado; por ejemplo, Kraenzlin y Nellen (2015) examinan el comportamiento de los bancos nacionales y extranjeros en el mercado monetario no garantizado del franco suizo, y Bech y Klee (2011) evalúan el impacto del poder de negociación en un mercado monetario estadounidense segmentado y no garantizado.

En segundo lugar, contribuimos a la literatura sobre política monetaria, marcos de bancos centrales y el proceso de transmisión (por ejemplo, Duffie y Krishnamurthy 2016; Drechsler, Savov y Schnabl 2017; Eisenschmidt, Ma y Zhang 2020). Somos los primeros en esclarecer cómo dos características clave del marco de los bancos centrales, a saber, el acceso a los mecanismos del banco central y las compras de QE, conducen a la segmentación del mercado monetario. Nuestros resultados son relevantes para diferentes políticas monetarias, como el sistema de dos niveles, y para la transmisión de la política monetaria.³

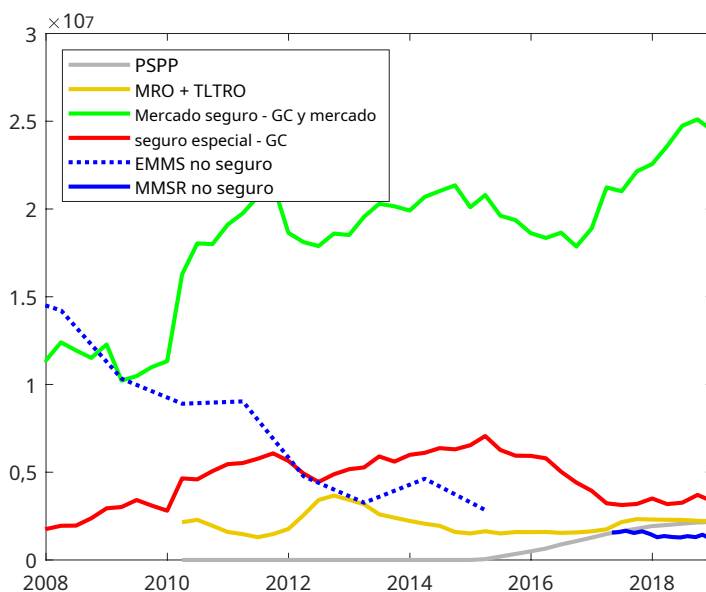
1. Mercado monetario europeo

El objetivo de este artículo es aportar nuevas perspectivas sobre la segmentación del mercado monetario, su mecanismo subyacente y sus posibles implicaciones para la política monetaria. Para ello, nos centramos en el mercado monetario europeo, que ofrece un contexto único para analizar estas cuestiones.

La Figura 1 ofrece una visión general del mercado. Muestra los volúmenes agregados de negociación en el mercado de repos garantizados y en el mercado monetario EONIA no garantizado. La negociación en el mercado monetario europeo se ha desplazado hacia el segmento garantizado desde la crisis financiera mundial. Con un tamaño de más de 8,5 billones de euros en

² En este sentido, Roh (2021) señala que la decisión del BCE de prestar los bonos que ha adquirido también afecta a la escasez de activos. Además, la inactividad en el préstamo de bonos por parte de entidades no bancarias contribuye a la escasez de dichos activos (Maddaloni y Roh 2021).

³ La literatura existente sobre la efectividad de la política monetaria se ha centrado principalmente en su transmisión en el contexto de eventos específicos, como anuncios o cambios de política. Duffie y Krishnamurthy (2016) analizan los efectos de la introducción del mecanismo de recompra inversa y la nueva regulación de Basilea en la transmisión de la política monetaria en Estados Unidos. Drechsler, Savov y Schnabl (2017) consideran los cambios anunciados en el corredor objetivo de la tasa de fondos federales. Eisenschmidt, Ma y Zhang (2020) analizan la transmisión de la política monetaria en el contexto del mercado de repos extrabursátiles y el poder de mercado de los intermediarios.

**Figura 1****Diferentes volúmenes de mercado**

La figura muestra los volúmenes trimestrales acumulados de negociación en los segmentos de mercado con y sin garantía, así como las compras acumuladas totales de QE en el marco del Programa de Compras del Sector Público (PSPP) y los volúmenes de las principales operaciones de refinanciación (MRO) y las operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO) del BCE. Los datos del mercado con garantía se refieren al mercado de repos. Los datos del mercado sin garantía proceden de la Encuesta del Mercado Monetario del Euro (EMMS) hasta 2015 y del Informe Estadístico del Mercado Monetario (MMSR) a partir de entonces. Para ser conservadores, sumamos la actividad de endeudamiento y préstamo declarada en el mercado sin garantía, lo que puede implicar una doble contabilización. Los datos sobre las compras del PSPP y las operaciones de refinanciación proceden del BCE. Todos los datos están expresados en millones de euros.

Con contratos pendientes (ICMA 2021), el mercado de repos desempeña ahora un papel crucial en la asignación eficiente de dinero y valores financieros. Pongamos en perspectiva el tamaño del mercado de repos: los volúmenes de negociación superan con creces los volúmenes de compras acumuladas del mayor programa de QE del BCE, el Programa de Compras del Sector Público (PSPP), o de las principales operaciones de refinanciación (MRO) y las operaciones de refinanciación a largo plazo específicas (TLTRO) del BCE.

Si bien el mercado de repos se ha convertido en el principal segmento del mercado monetario para los bancos, el mercado monetario sin garantía es un importante referente de tipos de interés a corto plazo. El tipo EONIA es el tipo de interés a 1 día sin garantía al que los bancos se prestan dinero entre sí y representa el referente del mercado monetario basado en la financiación en la zona del euro. Es «el tipo de interés clave del BCE» (Banco Central Europeo, 2011) y sirve como tipo de interés objetivo operativo para el BCE (Cœuré, 2018). Al igual que en Estados Unidos, entre otros países, el período estudiado implica una transición en el tipo de interés de referencia de la economía. El BCE ha optado por

Sustituir el tipo EONIA por el tipo -STR, otro tipo de interés no garantizado, lo que pone de manifiesto el renovado compromiso del BCE con un tipo de interés objetivo para los bonos no garantizados.⁴

La idea que se desarrolla en este artículo es que la segmentación del mercado monetario surge del mercado de repos y afecta a otros segmentos del mercado monetario, como el mercado EONIA. Para comprender este mecanismo, ilustramos brevemente las características clave del mercado de repos.

1.1 Mercado de repos

En una operación de recompra (repo), dos contrapartes intercambian efectivo por garantías durante un período de tiempo predefinido con una obligación de recompra fija. El prestamista en una operación de recompra proporciona un préstamo a corto plazo, generalmente de un día, sobregarantizado por un bono soberano y, por lo tanto, se beneficia de la posibilidad de utilizar la garantía durante el tiempo que transcurre entre la compra y la recompra.⁵ Debido a su naturaleza garantizada, las operaciones de recompra cumplen una doble función: como efectivo y como garantía. *Prestamistas* Quienes participan en operaciones de recompra pueden buscar una inversión segura que ofrezca una rentabilidad basada en el mercado o una forma de obtener el activo que sirve como garantía.

La infraestructura del mercado europeo de repos resulta especialmente idónea para analizar la segmentación del mercado monetario, ya que elimina muchos factores de confusión. El segmento principal es el mercado interbancario, en el que los bancos operan de forma anónima a través de plataformas centralizadas que garantizan la liquidez y un proceso transparente de determinación de precios. Nos centramos en las operaciones realizadas a través de contrapartes centrales (CCP), que constituyen la mayoría de las operaciones en el mercado interbancario de repos del euro.⁶ Las CCP se interponen entre cada prestamista y prestatario, eliminando así cualquier preocupación respecto al riesgo de contraparte individual. La CCP actúa como cámara de compensación y aplica las mismas políticas de garantía y riesgo (de crédito) a todos sus miembros. Por lo tanto, nuestro modelo elimina fricciones como el poder de negociación, el riesgo de crédito de contraparte y las diferencias en los márgenes de garantía. El mercado de repos de la zona del euro también presenta una gran variedad de repos, tanto en el segmento especial como en el de garantías generales. La riqueza de esta dispersión transversal nos permite examinar el doble papel de los repos como mercados de financiación y garantía, ya que algunos repos están más orientados a la financiación, mientras que otros lo están más a las garantías.⁷

⁴ El tipo EONIA se determina como la media ponderada de los tipos de interés de las operaciones de préstamo a un día sin garantía denominadas en euros, según la información proporcionada por un panel de bancos participantes. En 2017, el BCE anunció que el tipo de interés a corto plazo en euros (-STR) sustituiría al EONIA como nuevo índice de referencia para los tipos de interés a corto plazo en la zona del euro. El tipo -STR refleja los costes de endeudamiento mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos ubicados en la zona del euro y, por lo tanto, abarca el coste de endeudamiento de un mayor número de bancos. En nuestro análisis, consideramos ambos tipos y demostramos que nuestros resultados son consistentes para ambos.

⁵ En la zona euro, una operación de recompra (repo) representa una verdadera venta y recompra de la garantía; es decir, el prestamista se convierte en el propietario legal de la garantía durante el plazo de la operación.

⁶ Las operaciones de recompra basadas en cámaras de compensación representan más de dos tercios del volumen total de operaciones (Banco Central Europeo, 2018). El segmento de operaciones de recompra bilaterales extrabursátiles es muy pequeño y no permite una clara diferenciación entre operaciones de recompra con garantía general y especial.

⁷ Se puede encontrar información más detallada sobre la infraestructura del mercado europeo de repos en, por ejemplo, el Banco Central Europeo (2018), Mancini, Rinaldo y Wrampelmeyer (2016), Nyborg (2016) y el Banco de Pagos Internacionales (2017).

La Figura 2 muestra la evolución del tipo de recompra para el tipo GC medio, así como para los tipos de recompra especiales medios para activos elegibles y no elegibles para QE (a modo de ejemplo para Alemania) en relación con la evolución del DFR del BCE. Dos aspectos son importantes: primero, los tipos GC han disminuido.⁸ El DFR en el punto álgido de la crisis de deuda soberana europea en 2012 y durante el período de política monetaria no convencional que comenzó en 2015. Este es un cambio de régimen importante para nuestro análisis, al que nos referimos como el GC. Entorno DFR. Esto pone de manifiesto la importancia del acceso a las facilidades del banco central, ya que indica que almacenar fondos en la facilidad de depósito es una alternativa atractiva para aquellos bancos que tienen acceso a ella. También apunta a la idea de que los prestamistas de repos cada vez más operan con *colateral* para fines, incluso en el segmento GC, ya que están dispuestos a aceptar una remuneración menor por prestar efectivo en el mercado de repos en lugar de depositarlo en el banco central. En segundo lugar, durante el período de QE, las tasas de repo garantizadas por activos elegibles para QE han caído por debajo de las de los activos no elegibles (por ejemplo, Arrata et al. 2020; Corradin y Maddaloni 2020), lo que resalta el papel de la escasez de activos inducida por QE. Los participantes del mercado están dispuestos a aceptar una tasa de interés más baja para prestar efectivo contra activos elegibles para QE que contra activos no elegibles, lo que apunta a *colateral* demanda de esos activos elegibles.⁹

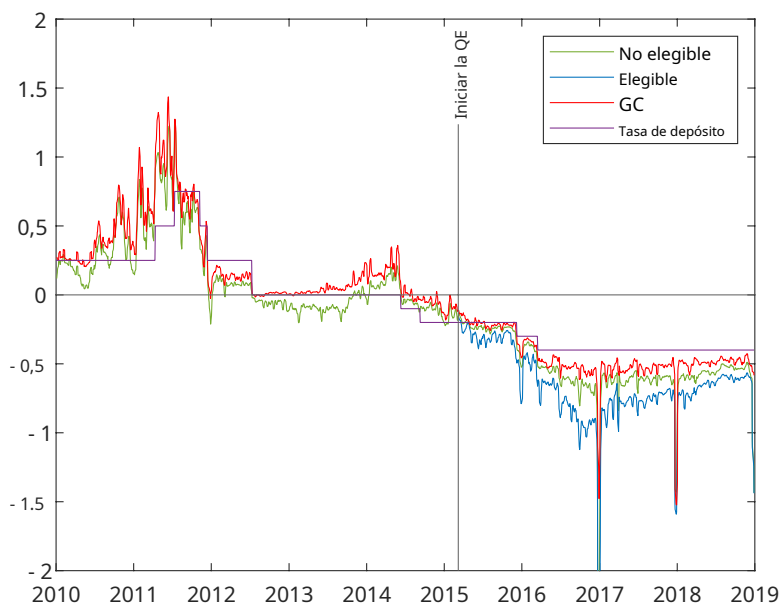
Los resultados gráficos sugieren que los bancos con acceso a la línea de depósito del banco central y a las operaciones de recompra garantizadas por activos elegibles para la flexibilización cuantitativa (QE) se comportan de manera diferente en el mercado monetario, ya que estas operaciones se basan principalmente en garantías. Intuitivamente, esperamos que las operaciones de recompra impulsadas por la demanda de garantías estén menos conectadas con los segmentos del mercado monetario basados en la financiación, lo que da lugar a una segmentación del mercado monetario.

1.2 Acceso del BCE

La primera fuente de segmentación del mercado monetario que investigamos es que solo un determinado conjunto de participantes del mercado monetario son bancos que tienen acceso a las operaciones de refinanciación del banco central y a su mecanismo de depósitos.⁹ En la zona del euro, el BCE opera dos mecanismos permanentes: el mecanismo de depósito permite depósitos a un día, mientras que el mecanismo marginal de préstamos proporciona préstamos a un día.

⁸ La diferencia entre las tasas elegibles y no elegibles ha estado presente desde la introducción de la QE en 2015 y alcanzó su punto máximo a finales de 2017 cuando se introdujo el Programa de Préstamo de Valores del BCE (Brand, Ferrante y Hubert 2019). Para el período anterior a la QE, podemos aplicar retrospectivamente las disposiciones de implementación inicial para clasificar los activos en (*hipotéticamente*) elegibles y no elegibles. La figura correspondiente se presenta en el Apéndice en línea y confirma que la dispersión en los niveles ha aumentado desde el inicio del programa de flexibilización cuantitativa (QE).

⁹ La importancia del acceso a las facilidades del banco central se ha destacado en la literatura. La tasa de depósito, como tasa de remuneración por las reservas, es una característica general e importante de los problemas de decisión de los intermediarios financieros, incorporada en los modelos macrofinancieros (Bech y Monnet 2016; Cúrdia y Woodford 2011; Williamson 2019). En estos modelos, una única tasa de depósito se aplica uniformemente a todos los participantes del mercado y sirve como opción externa. La segmentación inducida por los diferentes niveles de acceso a las facilidades del banco central también cuenta con respaldo empírico. Por ejemplo, Bech y Klee (2011) argumentan que el nivel de la tasa efectiva de fondos federales se vio presionado a la baja por las agencias gubernamentales que no podían recibir intereses sobre las reservas. El análisis de Bech y Klee (2011) se limita al mercado sin garantía, mientras que nosotros analizamos la segmentación en diferentes segmentos del mercado monetario, tanto con garantía como sin ella. Además, Bech y Klee (2011) atribuyen su efecto al poder de negociación, una fricción que no influye en un entorno de compensación centralizada como el nuestro. Kraenzlin y Nellen (2015) descubrieron que los bancos que no tienen acceso a los mecanismos del banco central pagan más intereses en el mercado monetario no garantizado para obtener liquidez.

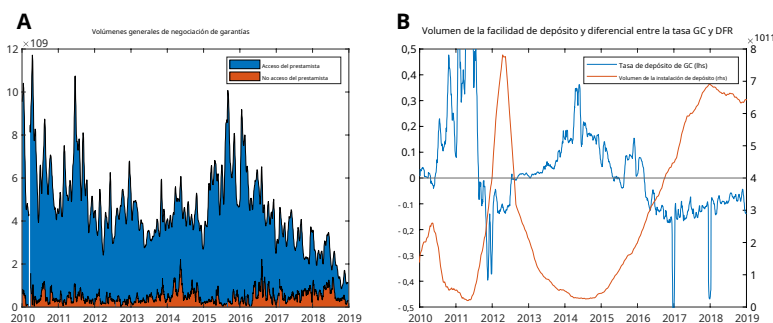
**Figura 2****Desarrollo de la tasa de recompra**

La figura muestra la evolución del tipo de interés GC medio ponderado por volumen, así como los tipos de interés de recompra especiales para los activos elegibles y no elegibles para la QE (a modo de ejemplo para Alemania) en relación con la evolución del tipo de interés de la facilidad de depósito del BCE.

liquidez del banco central. Sin embargo, el acceso a las facilidades del BCE está limitado a las contrapartes elegibles, principalmente a los bancos que están sujetos a los requisitos de reserva mínima del Eurosistema. El sistema de reserva mínima se aplica a los bancos y entidades de crédito establecidos en la zona del euro. El hecho de que un banco se constituya dentro o fuera de la zona del euro no guarda relación con la política monetaria ni con el mercado de repos, y por lo tanto es una fuente de variación exógena. Aprovechamos la restricción de que solo los bancos de la zona del euro pueden acceder a la facilidad de depósito para clasificar a las contrapartes en una operación de repo en *accesos* y *no accesos* a bancos.

Para estudiar el comportamiento diferente de los bancos con acceso y sin acceso, nos centramos en el *lado del préstamo*. En las operaciones de recompra de GC, los bancos pueden operar como prestamistas de efectivo (a) para obtener una inversión segura a corto plazo o (b) para conseguir una garantía de alta calidad. El depósito de fondos en la línea de crédito es la opción alternativa para los bancos que tienen acceso a ella.¹⁰ La figura 3, panel A, muestra, en este contexto, la evolución de los volúmenes de negociación de GC para prestamistas con y sin acceso a financiación.

¹⁰ Los bancos también podrían invertir directamente en bonos del gobierno, en lugar de invertir liquidez en el mercado de repos o, cuando tengan acceso a él, depositar fondos en la línea de crédito. Sin embargo, las inversiones directas en bonos del gobierno presentan varios inconvenientes, como un mayor costo de transacción, y no ofrecen la misma reserva de valor líquida y de bajo riesgo que los repos (Banco de Pagos Internacionales, 2017).

**Figura 3**

Volúmenes del mercado de repos y de las facilidades de depósito

El panel A muestra el volumen total de operaciones en el mercado alemán de bonos corporativos (GC) para transacciones que involucran a un prestamista con y sin acceso a los mecanismos del BCE. El panel B muestra el diferencial entre el tipo de cambio de los bonos corporativos alemanes y el tipo de cambio del BCE para la facilidad de depósito, así como el volumen total depositado en dicha facilidad.

(A modo de ejemplo, para Alemania).¹¹ En los dos periodos durante los cuales las tasas de GC cayeron por debajo de la tasa de la facilidad de depósito (es decir, en 2012 y desde 2015), observamos una caída en el volumen de negociación de GC. Esta caída va acompañada de un aumento en el volumen de fondos depositados en la facilidad de depósito del BCE por los bancos con acceso (véase la Figura 3, panel B). Por ejemplo, desde 2015, observamos una caída en el volumen de negociación de GC a aproximadamente un tercio de su tamaño original. Esta reducción se debió principalmente a los bancos que tenían acceso a la facilidad de depósito del BCE. Hasta donde sabemos, este es un hecho estilizado nuevo que sugiere una primera forma de segmentación entre bancos con y sin acceso inducida por el marco del banco central. Los bancos con acceso depositan cada vez más fondos en la facilidad de depósito en GC. <Entorno DFR, mientras que los bancos sin acceso continúan prestando en el mercado GC para obtener un depósito (seguro) de liquidez.¹²

La segmentación entre bancos con acceso y sin acceso se relaciona con el motivo de financiación en las operaciones de recompra y proviene del hecho de que los bancos con acceso pueden invertir liquidez de forma segura en el mercado de recompra o colocarla en la facilidad de depósito, mientras que los bancos sin acceso solo pueden depender de lo primero. Esto implica que los bancos sin acceso tienen una mayor inmediatez de financiación en las operaciones de recompra. Una ilustración de este mecanismo es comparar la participación media en el mercado de órdenes y la tasa de recompra de los bancos con acceso y sin acceso para *la misma cesta de garantías* como se muestra en la Figura 4. Los prestamistas sin acceso tienen una mayor inmediatez de financiación,

¹¹ En el apéndice de Internet presentamos los desgloses de volumen correspondientes por parte prestataria.

¹² El marco regulatorio juega un papel insignificante para nuestro análisis por al menos tres razones: Primero, los bancos con y sin acceso en nuestra muestra están regulados de manera similar. Segundo, la nueva regulación de Basilea considera que todos los activos bajo inspección son de la más alta calidad (activos de Nivel 1) desde la perspectiva del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) (Banco de Pagos Internacionales 2017). Además, todos los vencimientos bajo inspección son más cortos que el tiempo de corte del LCR de 30 días. Tercero, el coeficiente de apalancamiento de Basilea III no afecta al prestamista en una transacción de repo ya que los repos inversos no entran en el cálculo del coeficiente de apalancamiento de Basilea III (Rinaldo, Schaffner y Vasios 2021). Además, la introducción del coeficiente de apalancamiento produjo efectos de maquillaje de ventanas en las tasas de repo, pero estos fueron causados principalmente por las contrapartes prestatarias. Proporcionamos varias pruebas de robustez en las que excluimos esos días de negociación.

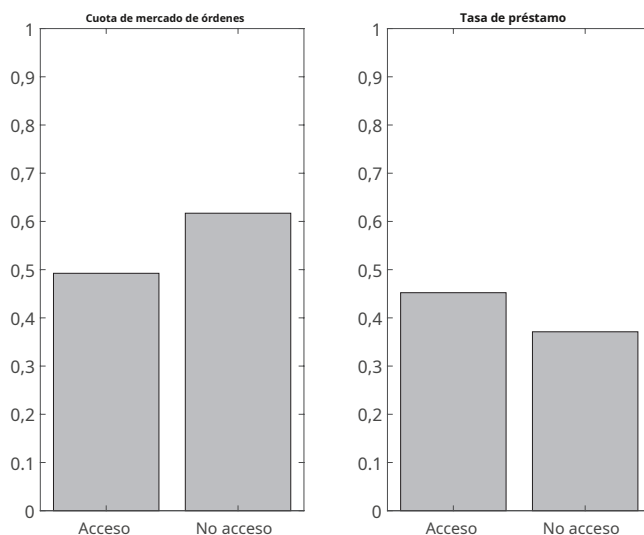


Figura 4

Cuota de mercado de órdenes y frecuencia de tasas excedentes

El panel izquierdo muestra la proporción de órdenes de mercado y el panel derecho la frecuencia de tasas excedentes, por separado para los bancos con y sin acceso a la facilidad de depósitos. La frecuencia de tasas excedentes se refiere a la frecuencia con la que un banco recibe una tasa de interés más alta en su actividad crediticia que la tasa promedio diaria en una cesta determinada y se calcula según Bechtel, Rinaldo y Wrampelmeyer (2023). La figura incluye datos de todas las operaciones de recompra a un día de GC para el período 2010-2018.

Por lo tanto, su cuota de mercado es mayor y los tipos de interés de recompra correspondientes son menores.

En el mercado de repos de la zona del euro, una variedad de *diferentes cestas de repositorio GC* se negocian. Existen cestas de GC separadas para diferentes países de la zona del euro (por ejemplo, cestas de GC alemanas o italianas) y para diferentes tipos de bonos gubernamentales (por ejemplo, pagarés alemanes o bonos alemanes a largo plazo). Esos tipos de GC difieren y están naturalmente dispersos. Algunas de las cestas de GC están más orientadas a las garantías (negocian a un tipo más bajo), mientras que otras están más orientadas a la financiación (negocian a un tipo más alto). La figura 5 muestra en este contexto la proporción de la negociación de los bancos de acceso en (a) cestas de bonos gubernamentales alemanes (línea azul), (b) cestas de países centrales de la zona del euro (línea roja) y (c) cestas de países periféricos de la zona del euro, incluidas las cestas de GC (línea amarilla).¹³ Las cestas GC en (a) están más orientadas a las garantías, ya que aseguran que el prestamista reciba un activo de alta calidad, como un Bund alemán, como garantía, mientras que las cestas GC en (b) y (c) están más orientadas a la financiación, ya que incluyen, por ejemplo, las dos cestas de agrupación GC.¹⁴

¹³ Las cestas de financiación Eurex GC son las principales cestas de financiación en la zona del euro. Permiten la entrega de activos con alta calificación crediticia (es decir, bonos con grado de inversión), incluidos los activos emitidos por gobiernos regionales o los instrumentos «Pfandbrief» de las entidades de crédito.

¹⁴ En el Apéndice de Internet, presentamos clasificaciones alternativas entre operaciones impulsadas por garantías y operaciones impulsadas por financiación. Los resultados son consistentes para todas las especificaciones. La proporción de bancos sin acceso se define como el 100 % menos la proporción de bancos con acceso.

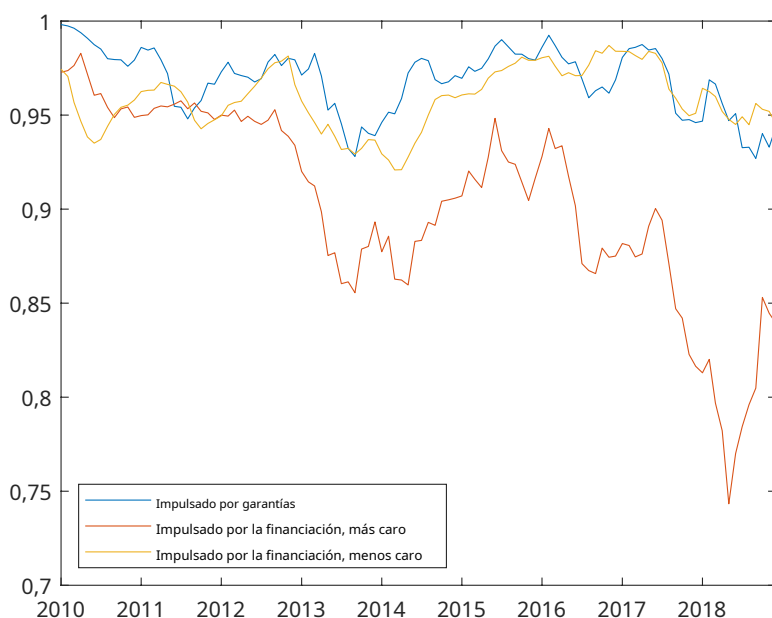


Figura 5

Participación en el mercado de bancos de acceso

La figura muestra la participación ponderada por volumen de las operaciones de los bancos de acceso en diferentes tipos de cestas de bonos del gobierno alemán. Esta participación se representa para tres subgrupos: operaciones con cestas de bonos del gobierno alemán («impulsadas por garantías»), operaciones con cestas de bonos del gobierno alemán de los países centrales de la zona euro («impulsadas por financiación, más caras») y operaciones con cestas de garantías de países periféricos de la zona euro, incluidas las cestas de bonos del gobierno alemán («impulsadas por financiación, menos caras»).

Observamos que en el GC reciente «En el entorno DFR, los bancos de acceso continuaron teniendo un incentivo de garantía para prestar en el mercado de repos y se mantuvieron activos en cestas impulsadas por garantías; al mismo tiempo, se retiraron de cestas más caras, impulsadas por la financiación, que cotizaban por debajo del DFR debido a su opción alternativa de almacenar fondos en la facilidad de depósito. Esto significa que los bancos de acceso se seleccionan a sí mismos en segmentos del mercado de repos más impulsados por garantías en el GC. «Entorno DFR que está menos conectado a los segmentos del mercado monetario basados en financiación. Esto explica por qué los bancos de acceso siguen activos en cestas orientadas a la financiación que ofrecen tipos de interés superiores al DFR (las de los países periféricos de la zona euro), mientras que se retiran de las cestas orientadas a la financiación que cotizan a tipos de interés inferiores o cercanos al DFR (las de los países centrales de la zona euro).¹⁵

¹⁵ Dado que algunas tasas de recompra han sido inferiores a la tasa de depósito durante un período prolongado, surge la pregunta de si existe una oportunidad de arbitraje para los bancos de acceso mediante el endeudamiento en el mercado de repos y el almacenamiento de los fondos prestados en la facilidad de depósito. Sin embargo, esta comparación directa entre la tasa de recompra y la tasa de depósito no tiene en cuenta el valor de la garantía, ya que supone que las reservas del banco central son equivalentes a los préstamos de recompra. Como muestra la Figura 5, los bancos de acceso siguen operando en el mercado de repos en el GC. «Entorno DFR para obtener garantías. De hecho, los bancos de acceso están dispuestos a aceptar una tasa de recompra más baja en comparación con la DFR para obtener las garantías, que ellos querían.

Los cambios en la composición de las cestas en las que operan los bancos de acceso están intrínsecamente ligados a la variación de tipos dentro de la cesta. Cuando los bancos de acceso salen de las cestas impulsadas por la financiación en el GC <En el entorno DFR, la mayor inmediatez de financiación de los bancos sin acceso a esas cestas se vuelve relativamente más pronunciada, lo que indica que la evolución entre cestas y dentro de ellas va de la mano.

1.3 Elegibilidad de los activos

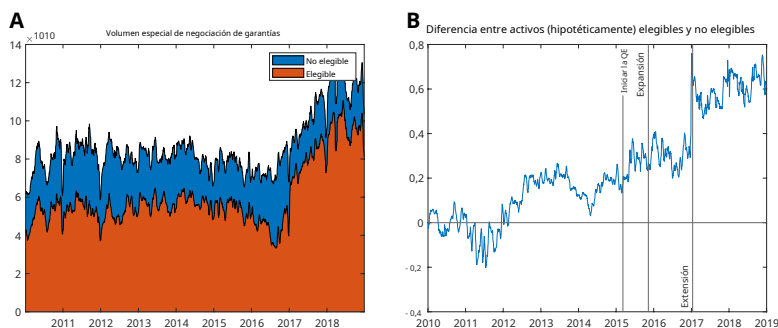
La segunda fuente de segmentación del mercado monetario que consideramos son los criterios de elegibilidad de los activos de garantía para las compras de flexibilización cuantitativa (QE) del banco central.¹⁶ El BCE anunció en 2015 su intención de realizar compras de activos a gran escala. Desde el inicio de estos programas, las compras netas acumuladas superaron los 2,5 billones de euros. El PSPP es el mayor de los programas implementados en el Eurosistema y se centra en la compra de bonos gubernamentales. El volumen de estas compras ha contribuido a la escasez de bonos gubernamentales, una categoría importante de activos seguros que sirven como garantía en las operaciones de recompra. Los programas de QE, en general, buscan influir en los tipos de interés a largo plazo en un entorno donde los tipos a corto plazo se encuentran en el límite inferior de cero (al afectar las primas por plazo; véase Eser et al., 2019). Por lo tanto, el impacto de la escasez de activos inducida por la QE en los tipos a corto plazo es un efecto secundario no deseado que puede aumentar la dispersión de los tipos y provocar la segmentación del mercado. El efecto de las compras de activos en la escasez de bonos se suma a la regulación más estricta de las instituciones financieras en el marco del nuevo Basilea (por ejemplo, la introducción de las normas sobre el coeficiente de apalancamiento). Por consiguiente, el BCE ha establecido disposiciones de implementación para limitar los impactos y las distorsiones del mercado. Estas disposiciones especifican los activos que el BCE está autorizado a adquirir.

Aprovechamos las disposiciones de implementación para la compra de activos como fuente de variación exógena para clasificar la garantía en una transacción de recompra en QE. *elegible* no *elegible* dependiendo de las disposiciones que estuvieran vigentes en un momento específico.¹⁷ Aplicamos además las disposiciones de implementación inicial.

renunciar a ello entregando la garantía en una operación de recompra. Investigaciones previas han demostrado que la actividad de arbitraje (de recompra) existe, pero es insuficiente para cerrar estas "brechas" (Rinaldo, Schaffner y Tsatsaronis, 2019).

16 Se ha destacado la interacción entre las compras de activos del banco central, la intermediación financiera y las garantías. prominentemente en la literatura teórica. Gertler y Karadi (2013) muestran que si existen límites al arbitraje en el sector bancario, las compras de valores del banco central provocan una caída de los rendimientos. Araújo, Schommer y Woodford (2015) destacan que la dirección del impacto de las compras de activos depende de cómo se vean afectadas las restricciones de garantía. Piquard y Salakhova (2019) resaltan cómo la política monetaria afecta a los mercados no garantizados y garantizados de manera diferente una vez que el banco central compra garantías negociables. Su mecanismo está motivado por un aumento en el costo de oportunidad de pignorar garantías. Los efectos divergentes de QE en los mercados financieros también están respaldados empíricamente (ver, p. ej., Schlepper et al. 2017; Arrata et al. 2020; Corradin y Maddaloni 2020; Roh 2021; Maddaloni y Roh 2021). Kojen et al. (2017) muestran que, en respuesta a los programas de compra del BCE, los inversores extranjeros vendieron la mayor parte de sus tenencias de bonos elegibles para la flexibilización cuantitativa a inversores nacionales, lo que indica un fuerte sesgo nacional en los valores elegibles. Este cambio también fue documentado en datos agregados por Avdjiev, Everett y Shin (2019).

17 Bajo el paraguas del PSPP, el BCE comenzó en 2015 a comprar bonos gubernamentales nominales y vinculados a la inflación, así como valores emitidos por agencias reconocidas, gobiernos regionales y locales, organizaciones internacionales y bancos multilaterales de desarrollo ubicados en la zona del euro. En general, alrededor del 90% de las compras corresponden

**Figura 6****Mercado de repos con garantía especial**

El panel A muestra el volumen total de operaciones en el mercado especial de garantías para transacciones que involucran garantías elegibles y no elegibles. El panel B muestra el diferencial entre la tasa de recompra promedio de valores no elegibles y elegibles (tasa promedio para garantías no elegibles menos tasa promedio para garantías elegibles).

retrospectivamente para comparar las tendencias temporales entre *(hipotéticamente) elegible* y *no elegible* activos, lo que crea un escenario de estimación de diferencias en diferencias. Observar reacciones similares de ambos tipos de activos antes de la QE implicaría tendencias comunes y nos permitiría interpretar el impacto de la QE como causal.

Para esta parte del análisis, nos centramos en el segmento especial de repos que especifica un bono concreto como garantía. La Figura 6, panel A, muestra el volumen de negociación de valores elegibles y no elegibles para QE a lo largo del tiempo, mientras que el panel B representa el diferencial entre el tipo de repo medio de los valores elegibles y no elegibles. Un segundo hecho estilizado surge al observar un aumento en el volumen de negociación de garantías especiales desde el inicio de QE, un aumento impulsado principalmente por los activos elegibles para QE. También observamos que, desde el inicio de QE, los tipos de repo para los activos elegibles para QE han caído por debajo de los de los activos no elegibles, en línea con Arrata et al. (2020) y Corradin y Maddaloni (2020). El diferencial entre los activos elegibles y no elegibles siempre fue positivo durante el período de QE y ha aumentado aún más tras la expansión y extensión del programa. Esto concuerda con la idea de que los activos elegibles para QE se vuelven más escasos debido a las compras de activos por parte de los bancos centrales y la demanda de obtener esos activos en el mercado de repos ha llevado cada vez más a una mayor especialización de los repos. Es lógico esperar que los tipos de garantías más escasos estén más orientados a las garantías y, por lo tanto, menos conectados con los segmentos del mercado monetario basados en la financiación.

a los bonos del Estado. Las disposiciones de implementación especifican las condiciones bajo las cuales el BCE (a través de los bancos centrales locales) está autorizado a comprar bonos del Estado: (a) contienen una restricción de vencimiento que especifica el vencimiento restante mínimo y máximo de un título, (b) contienen una restricción de rendimiento que establece que el rendimiento de un título debe ser superior al DFR del BCE, y (c) restringen las compras a bonos denominados en euros. Con el tiempo, el BCE ha ajustado y modificado las disposiciones de implementación iniciales. Por ejemplo, la restricción de rendimiento dejó de existir a finales de 2017.

1.4 Datos

Para nuestro análisis, utilizamos datos de alta frecuencia a nivel de operación para el mercado europeo de repos durante el período comprendido entre 2010 y 2020. Nuestros datos incluyen todas las operaciones de repo negociadas electrónicamente en euros en las tres principales plataformas de negociación (BrokerTec, Eurex y MTS) y abarcan más del 70 % del universo total del mercado de repos. Para cada operación, observamos la fecha, el plazo, el volumen, el tipo de interés, la garantía identificada por un ISIN único (para repos especiales) o una cesta (para repos GC), el prestamista, el prestatario, el tipo de agresor y la plataforma de negociación.

Excluimos una fracción muy pequeña de contratos de recompra y días de negociación para garantizar la solidez y la validez general de nuestros resultados. En primer lugar, nos centramos en los tipos de plazo de recompra Overnight (ON), Tomorrow-Next (TN) y Spot-Next (SN), donde la fecha de compra es esta noche, mañana o pasado mañana, respectivamente, y la fecha de recompra es un día después.¹⁸ En segundo lugar, excluimos los días festivos y los días de negociación de fin de año. Además, realizamos comprobaciones de robustez excluyendo todos los días de negociación de fin de trimestre y de fin de período de mantenimiento del BCE, así como las semanas correspondientes.¹⁹ En tercer lugar, excluimos los acuerdos de recompra especiales garantizados por valores corporativos. En cuarto lugar, excluimos los acuerdos de recompra con tipos de interés variables, los acuerdos de recompra con plazo abierto, los acuerdos de recompra bilaterales preestablecidos, así como los acuerdos de recompra que no se liquidan a través de una cámara de compensación central. Por último, excluimos los acuerdos de recompra que se negocian con poca frecuencia.²⁰ También realizamos nuestros análisis para tres grupos diferentes de países: (a) Alemania, (b) países centrales europeos y (c) todos los países europeos.²¹

Para identificar los bancos, seguimos el enfoque de Rinaldo, Schaffner y Tsatsaronis (2019) y Di Filippo, Rinaldo y Wrampelmeyer (2022), basado en datos de supervisión. A continuación, clasificamos los bancos en entidades con y sin acceso, según si deben cumplir con los requisitos de reserva del Eurosistema y tienen acceso al mecanismo de depósito.²² Nuestros datos contienen operaciones de recompra en las que participan 98 bancos diferentes, de los cuales 85 son bancos con acceso a información privilegiada y 13 son bancos sin acceso a información privilegiada.²³ Observamos información tanto sobre los préstamos como sobre los préstamos.

¹⁸ Estos tres tipos de plazos representan el 97 % del volumen total de negociación del mercado de repos. La negociación en el mercado GC se realiza principalmente en los segmentos ON y TN, mientras que la negociación en el segmento de repos especiales se realiza principalmente en los segmentos TN y SN. Consideramos este hecho en la parte empírica.

¹⁹ En los días de cierre de trimestre y de año, así como en los días de finalización del período de mantenimiento del BCE, la manipulación de datos afecta a los tipos de interés de las operaciones de recompra (Rinaldo, Schaffner y Vasios 2021).

²⁰ Para ser incluido en nuestro análisis, un acuerdo de recompra debe negociarse al menos 100 veces. Además, entre la emisión y el vencimiento de la garantía subyacente, un acuerdo de recompra debe negociarse al menos una vez cada dos semanas en el 95 % de los casos. Nuestros resultados son robustos ante diferentes especificaciones.

²¹ Los países europeos centrales son Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y los Países Bajos; además, todos los países europeos incluyen la Unión Europea, Irlanda, Italia, Portugal y España.

²² Entre los bancos que operan en el mercado de repos se encuentran, por ejemplo, Deutsche Bank AG y Nordea Bank Danmark A/S. El primero es un banco de la zona euro con acceso a la facilidad de depósito, mientras que el segundo es un banco extranjero sin acceso. Para nuestra clasificación, asumimos que las filiales locales de las entidades bancarias globales operan de forma independiente a corto plazo. Por lo tanto, las filiales de la zona euro de grupos bancarios extranjeros tienen acceso a la facilidad de depósito, mientras que las filiales extranjeras de grupos bancarios de la zona euro no lo tienen.

²³ El número de bancos sin acceso es constante en toda nuestra muestra, lo que mitiga los problemas de endogeneidad derivados del cambio de ubicación de los bancos sin acceso para acceder a la facilidad de depósito.

Tabla 1
Desglose de los datos del repositorio

	Bancos de acceso	Bancos sin acceso
Repos de garantía general en la zona del euro		
Tamaño del mercado (millones)	206.0	133.7
Tasa de recompra (GC)>	0.16%	0.13%
Tasa de recompra (GC)<	- 0.22%	- 0.29%
DFR) Rango intercuartil	0.51%	0.66%
# cestas negociadas al mes Activos totales		
(miles de millones)	4.0	3.7
	290.6	241.2
Índice de apalancamiento	16.7	17.2
	activos elegibles para QE	activos no elegibles para QE
Repos de garantía especial en la zona del euro		
Tamaño del mercado (millones)	22.3	21.6
Tasa de recompra (antes de la flexibilización cuantitativa)	0.16%	0.26%
Tasa de recompra (posterior a la flexibilización cuantitativa)	- 0.58%	- 0.13%
Rango intercuartil	0.60%	0.74%
Tamaño de la emisión de bonos (miles		
de millones) Plazo del bono (años)	37.8	36.7
tasa de cupón del bono	12.6	6.4
	3.2%	3.1%

La tabla muestra el desglose de los datos de repo denominados en euros. Para la clasificación entre bancos con acceso y sin acceso, nos centramos en el lado de los préstamos en los repos GC; para la clasificación entre activos elegibles y no elegibles, nos centramos en los repos especiales. Para todas las operaciones de repo, mostramos el tamaño promedio diario de la operación (en millones de euros), el tipo de repo promedio diario ponderado por volumen para los periodos en que el tipo GC promedio está por encima o por debajo del tipo de facilidad de depósito (para los periodos anteriores y posteriores a la introducción del programa PSPP QE), y el rango intercuartil promedio diario definido como la diferencia entre el tipo de repo del percentil 25 y el percentil 75. Para los bancos con acceso y sin acceso, mostramos además el número promedio de diferentes cestas GC en las que opera cada banco durante un mes, así como el tamaño promedio total de los activos (en miles de millones de euros) y el ratio de apalancamiento al final de nuestro periodo de muestra. Para los activos elegibles y no elegibles, mostramos el tamaño de emisión de cada bono (en miles de millones de euros), el plazo (en años) y el tipo de cupón (si los bonos son de tipo fijo).

Los bancos prestatarios realizan operaciones que representan el 59% del volumen total de operaciones; de estas, el 22% están asociadas a bancos sin acceso directo. La parte superior de la Tabla 1 ofrece una comparación de ambos grupos. Observamos que las características de los bancos con y sin acceso directo son similares. Por ejemplo, al final de nuestro periodo de muestra, los bancos con acceso directo tenían, en promedio, activos por valor de 290.600 millones de euros, en comparación con los 241.200 millones de euros de los bancos sin acceso directo; los ratios de apalancamiento eran de aproximadamente 17 para ambos tipos de bancos.

Curiosamente, los prestamistas con acceso a crédito operan, en promedio, a una tasa más alta que los bancos sin acceso a crédito (0,16% en comparación con 0,13%) en el GC.>Entorno DFR, que refleja, por ejemplo, su menor cuota de mercado de pedidos, como se muestra en la Figura 5. En el GC<En el entorno DFR, la diferencia se duplica con creces, ya que la tasa de recompra promedio de las operaciones con prestamistas con acceso es del -0,22%, en comparación con el -0,29% de los prestamistas sin acceso. Esto sugiere que los prestamistas con acceso se alejan de las cestas de inversión orientadas a la financiación que cotizan por debajo del DFR y sustituyen sus inversiones por depósitos DFR que generan una mayor remuneración.

Además, clasificamos los activos como (hipotéticamente) elegibles y no elegibles para la flexibilización cuantitativa (QE) según las disposiciones de implementación del PSPP. Nuestro conjunto de datos contiene operaciones de recompra especiales que involucran más de 2000 activos de garantía diferentes (ISIN). El 76 % de nuestra muestra corresponde a operaciones de recompra garantizadas por activos (hipotéticamente) elegibles, y el 24 % por activos no elegibles.

La parte inferior de la Tabla 1 compara las características de los activos de garantía elegibles y no elegibles. Observamos que las tasas de recompra para los activos elegibles para la flexibilización cuantitativa (QE) han disminuido desde el inicio de dicha flexibilización. Otras características de los bonos, como el volumen de las operaciones de recompra, el tamaño de la emisión de bonos y la tasa de cupón, son comparables entre ambos grupos.²⁴ Dado que solo consideramos los bonos del gobierno como garantía, todos los activos se aceptan generalmente como garantía y se tratan de la misma manera a efectos regulatorios.

2. Resultados empíricos

La idea central de este artículo es que una correlación más débil entre las tasas del mercado monetario es un indicio de segmentación que surge cuando el papel de la garantía en las operaciones de recompra se vuelve dominante sobre el de la financiación. Para documentar este mecanismo, comenzamos analizando la correlación entre las tasas de las operaciones de recompra garantizadas y la tasa de referencia del mercado monetario no garantizada (EONIA), antes de ampliar nuestro análisis a otros segmentos del mercado monetario.

2.1 Bancos con acceso/sin acceso

En primer lugar, queremos comprender si las restricciones de acceso a la facilidad de depósito del banco central conducen a la segmentación del mercado monetario. Los bancos con acceso siempre tienen la opción de almacenar fondos en la facilidad de depósito, lo cual resulta particularmente atractivo en el GC. <Entorno DFR; durante esos períodos, esperamos que los bancos de acceso operen principalmente en el mercado de repos con fines de garantía. Por lo tanto, nuestra primera hipótesis de prueba es que las tasas de préstamo de los bancos de acceso están más influenciadas por las garantías y, por ende, menos vinculadas a la tasa de referencia EONIA basada en la financiación, en particular cuando las tasas de repo caen por debajo del DFR.

En la Figura 7, proporcionamos una primera representación gráfica de este mecanismo, que ilustra la menor sensibilidad de los bancos con acceso a las variaciones de la tasa EONIA mediante funciones de respuesta al impulso. Calculamos estas funciones para las operaciones que involucran a bancos con y sin acceso, por separado, para los períodos en que la tasa GC promedio se sitúa por encima de la tasa de depósito (panel izquierdo) y por debajo de la tasa de depósito (panel derecho). Los coeficientes se derivan de una regresión de series temporales de las variaciones actuales de la tasa de recompra sobre las variaciones concurrentes y las 10 anteriores de la tasa EONIA. El panel izquierdo muestra que los bancos con y sin acceso reaccionan de forma similar durante los períodos en que la tasa GC se sitúa por encima de la tasa de depósito, siendo la estimación puntual para los bancos con acceso ligeramente menor. Si bien la facilidad de depósito ofrece una remuneración menor que una operación de recompra, el almacenamiento de liquidez en dicha facilidad resulta conveniente para los bancos con acceso a ella, lo que explica la menor sensibilidad general de los bancos con acceso. Sin embargo, una vez que las tasas GC caen por debajo de la DFR, la sensibilidad de los bancos con acceso se reduce casi por completo, ya que operan principalmente con fines de garantía en el mercado de recompra.

²⁴ El plazo promedio es más largo para los activos elegibles, ya que este es uno de los criterios de implementación.

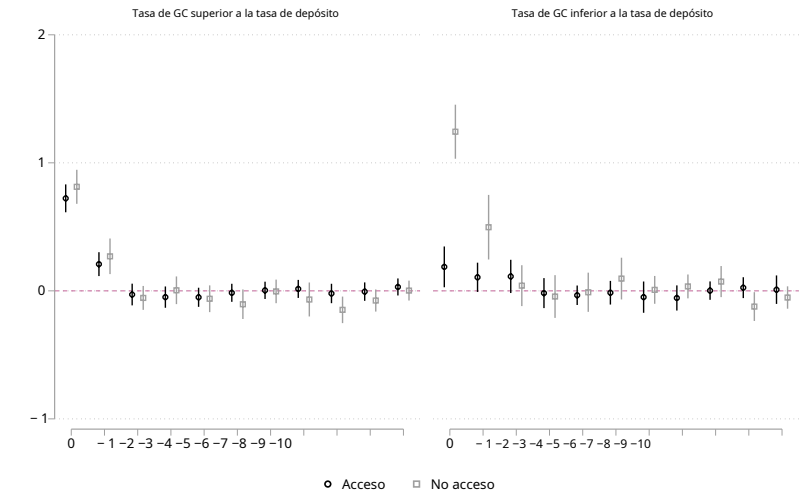


Figura 7
Respuesta impulsiva para operaciones que involucran bancos con acceso/sin acceso
La figura muestra la función de respuesta al impulso de las tasas de recompra ante cambios en la tasa de referencia del mercado monetario para operaciones que involucran bancos con y sin acceso al mercado, durante el período en que la tasa promedio de GC se encuentra por encima (panel izquierdo) y por debajo de la tasa de la facilidad de depósito (panel derecho). Los coeficientes se derivan de una regresión de series temporales de los cambios actuales en la tasa de recompra sobre los cambios concurrentes y los 10 cambios anteriores de la tasa EONIA, controlando los efectos fijos mensuales. La regresión incluye errores estándar robustos a la heterocedasticidad. Los datos incluyen transacciones de recompra de GC para Alemania para los tipos de plazo ON y TN durante el período 2010-2018.

Por el contrario, los bancos que no tienen la opción externa de almacenar fondos en la línea de depósito siguen participando activamente en segmentos del mercado de repos basados en financiación, lo que los mantiene más conectados a las variaciones del tipo de interés EONIA.

Formalizamos la intuición gráfica en un conjunto de regresiones de panel. Nuestras principales ecuaciones de regresión se leen de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} -r_{GC,t} &= \beta_1 \cdot \text{Tasa MMR}_{t-1} + \beta_2 \cdot D_{Dep_{t-1}} + \beta_3 \cdot \text{Tasa MMR}_{t-1} \cdot D_{Dep_{t-1}} + \beta_4 \cdot r_{GC,t-1, \text{Illinois}} + \varepsilon_t \quad (1) \\ -r_{GC,t} &= \beta_1 \cdot \text{MMTasa}_t + \beta_2 \cdot D_{Acceso_t} + \beta_3 \cdot \text{MMTasa}_t \cdot D_{Acceso_t} \\ &\quad + \beta_4 \cdot r_{GC,t-1, \text{Illinois}} + \varepsilon_t \quad (2) \\ -r_{GC,t} &= \beta_1 \cdot \text{Tasa MMR}_{t-1} + \beta_2 \cdot D_{Dep_{t-1}} + \beta_3 \cdot D_{Acceso_t} + \beta_4 \cdot \text{MMTasa}_t \cdot D_{Dep_{t-1}} \\ &\quad + \beta_5 \cdot \text{MMTasa}_t \cdot D_{Acceso_t} + \beta_6 \cdot \text{MMTasa}_t \cdot D_{Dep_{t-1}} \cdot D_{Acceso_t} \\ &\quad + \beta_7 \cdot r_{GC,t-1, \text{Illinois}} + \varepsilon_t \quad (3) \end{aligned}$$

dónde $-r_{GC,t}$ denota el cambio logarítmico en las tasas de recompra de GC de la cesta y tipo de prestamista (acceso vs. no acceso) en ese momento y Tasa de MMR_{t-1} denota el cambio logarítmico en la tasa EONIA a la que nos referimos como la tasa de referencia del mercado monetario. Además, Utilizamos dos variables ficticias: $D_{Dep_{t-1}}$, que es igual a uno si el país $norte$ es

La tasa promedio de GC está por debajo de la tasa de la facilidad de depósito, y ΔAcceso_i , que es igual a uno de los prestamistas tiene acceso al sistema de depósito.²⁵ Agregamos efectos fijos mensuales y utilizamos errores estándar robustos a la heterocedasticidad. Dado que la negociación en el mercado de repos GC se concentra en los tipos de plazo ON y TN, presentamos nuestros resultados principales como una regresión combinada de ambos tipos de plazo en la Tabla 2. Presentamos nuestros resultados para (a) Alemania en las columnas 1 a 3, (b) los principales países europeos en las columnas 4 a 6 y (c) todos los países en las columnas 7 a 9.

Como primer paso, consideramos las transacciones de recompra garantizadas por bonos del gobierno alemán. Dado que la garantía alemana se considera segura y líquida, esto limita cualquier preocupación sobre las diferencias entre países en el riesgo soberano y la liquidez que puedan afectar nuestros resultados. La regresión (1) relaciona los cambios en las tasas GC con los cambios en la tasa de referencia del mercado monetario, dependiendo de si la tasa GC está por encima o por debajo de la DFR. Los resultados destacan que las tasas GC reaccionan fuertemente: un aumento de un punto porcentual en la tasa EONIA se acompaña de un aumento en las tasas GC de aproximadamente 61 pb. El efecto es menor, de 54 pb, cuando la tasa GC está por debajo de la DFR. Esto confirma nuestra intuición de que las operaciones de recompra GC tienen un fuerte motivo de financiación, que, sin embargo, se vuelve menos importante en el GC. «Entorno DFR.

En la regresión (2), analizamos las diferentes reacciones de los bancos con y sin acceso a la facilidad de depósito. Las tasas GC otorgadas por los bancos con acceso a la facilidad de depósito reaccionan con menor intensidad. Un incremento de un punto porcentual en la tasa de referencia basada en la financiación se relaciona con un aumento de 55 puntos básicos en las tasas GC para los bancos con acceso a la facilidad de depósito, en comparación con 76 puntos básicos para los bancos sin acceso.

Considerando nuestra regresión principal (3), que incluye ambas variables ficticias, observamos un efecto combinado: las tasas GC que involucran a prestamistas con acceso reaccionan menos, y su reacción es particularmente débil cuando las tasas GC están por debajo de la DFR. El efecto de los cambios en la tasa de referencia del mercado monetario sobre las tasas GC es de 71 pb para los bancos sin acceso en comparación con 58 pb para los bancos con acceso durante los períodos en que las tasas GC están por encima de la DFR. Una vez que las tasas GC caen por debajo de la DFR, el efecto es casi uno a uno para los bancos sin acceso, mientras que disminuye a 28 pb para los bancos con acceso. Esto indica que los prestamistas con acceso a la facilidad de depósito apenas reaccionan a los cambios en la tasa del mercado monetario basada en la financiación en la GC. «Entorno DFR, ya que sus operaciones están impulsadas principalmente por la demanda de garantías, mientras que los prestamistas sin acceso son muy sensibles a ella.

Las columnas 4 a 9 amplían nuestro análisis al examinar muestras más grandes que incluyen países europeos centrales y todos los países europeos. En general, los resultados son consistentes, observándose que el efecto es más fuerte en el mercado alemán considerado un "refugio seguro". Esto se debe a que los tipos de interés de las operaciones de recompra en Alemania son los más bajos de toda la zona euro.

²⁵ Las denominaciones son: ΔGC_i es el cambio logarítmico en la tasa de recompra diaria promedio ponderada por volumen por cesta y el tipo de prestamista en puntos porcentuales. En consecuencia, ΔMMRate_i denota el cambio logarítmico en la tasa EONIA expresado en puntos porcentuales.

Tabla 2
acceso del BCE

	Alemania			Centro			Todo		
	(1) - repoGC ON/TN b/t	(2) - repoGC ON/TN b/t	(3) - repoGC ON/TN b/t	(4) - repoGC ON/TN b/t	(5) - repoGC ON/TN b/t	(6) - repoGC ON/TN b/t	(7) - repoGC ON/TN b/t	(8) - repoGC ON/TN b/t	(9) - repoGC ON/TN b/t
- Tasa MM	0.612*** (15.672)	0.762*** (10.955)	0.708*** (8.515)	0.531*** (24.119)	0.741*** (17.871)	0.698*** (15.026)	0.480*** (26.602)	0.641*** (18.235)	0.610*** (16.458)
DDep	-0.027 (-1.271)		-0.029 (-1.366)	-0.017* (-1.731)		-0.018* (-1.783)	-0.001 (-0.228)		-0.001 (-0.228)
- Tasa MM-DDep	-0.073 (-0.886)		0.294** (2.274)	0.032 (0.603)		0.318*** (3.976)	0.101** (1.994)		0.418*** (5.472)
Acceso digital		0.002 (0.265)	0.003 (0.308)		-0.002 (-0.346)	-0.001 (-0.220)		-0.004 (-1.023)	-0.003 (-0.919)
- Tasa MM-Acceso digital		-0.216*** (-2.697)	-0.128 (-1.358)		-0.271*** (-5.758)	-0.217*** (-4.144)		-0.209*** (-5.252)	-0.176*** (-4.184)
- Tasa MM-Acceso digital-DDep			-0.590*** (-3.730)			-0.436*** (-4.328)			-0.461*** (-4.753)
note	10.172	10.172	10.172	35.650	35.650	35.650	59.029	59.029	59.029
R2	.225	.228	.232	.198	.203	.204	.192	.195	.196
- repoGC= quedó reagado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

La tabla presenta los resultados de la regresión que examina el impacto del acceso al mecanismo de depósito del BCE en la segmentación del mercado monetario. La variable dependiente es el cambio en el GC. *tasa-repoGC*: *Tasa MM* indica el cambio en la tasa EONIA. *DDep*: igual a uno si la tasa promedio de GC de un país es inferior a la tasa de facilidad de depósito. *Acceso digital*: igual a uno si un banco prestamista tiene acceso a la facilidad de depósito. Las estadísticas se muestran entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efectos fijos mensuales y errores estándar robustos a la heterocedasticidad. Los datos incluyen transacciones de recompra GC para Alemania, los principales países europeos y todos los países europeos agrupados para los tipos de plazo ON y TN durante el período 2010-2018. **pag*<.1; ***pag*<.05; ****pag*<.01.

área, por lo tanto, el efecto de que los bancos de acceso se seleccionen a sí mismos en cestas más orientadas a las garantías es más fuerte en este entorno.²⁶

Realizamos varias comprobaciones de robustez adicionales que confirman nuestros resultados principales. En primer lugar, verificamos la consistencia de los resultados para cada tipo de término. En segundo lugar, demostramos la robustez de los resultados ante diferentes especificaciones de error estándar y efectos fijos.²⁷ En tercer lugar, repetimos nuestro análisis en una muestra sin los días ni las semanas de fin de trimestre ni de fin de período de mantenimiento del BCE. Nuestros resultados son robustos incluso al excluir los días caracterizados por movimientos y picos idiosincrásicos de la tasa más pronunciados. Finalmente, replicamos nuestros resultados para el subperíodo hasta 2016 para tener en cuenta la menor volatilidad y el menor volumen de negociación de la tasa EONIA en los últimos años. El apéndice en línea presenta todos los resultados.

Para comprender mejor nuestro mecanismo y el papel del DFR como indicador del coste de oportunidad de realizar operaciones de recompra con fines de financiación, ampliamos nuestro análisis examinando la diferencia entre los tipos de interés de referencia (GC) y el DFR. Nuestra hipótesis es que la sensibilidad de los bancos de acceso a las variaciones de los tipos de interés del mercado monetario basados en la financiación es menor en los periodos en que el coste de oportunidad de realizar operaciones de recompra con fines de financiación es mayor. Más concretamente, prevemos que los bancos de acceso participarán cada vez más activamente en los segmentos del mercado de recompra con garantía, que están más desvinculados de los tipos de interés del mercado monetario basados en la financiación, cuanto menores sean los tipos de interés de referencia (GC) en relación con el DFR.

La Tabla 3 presenta los resultados de la regresión que se centran en la distancia de las tasas de recompra a la DFR. Mostramos dos especificaciones de regresión: (a) empleando una nueva variable continua, *Distancia DFR*, que mide la diferencia entre la tasa de DFR y la tasa de GC;²⁸ y (b) empleando tres cubos con *DFR1* indicando periodos en los que la tasa de GC está entre 25 y 50 pb por encima de la DFR, *DFR2* indicando periodos en los que la tasa de GC es de 0 a 25 pb por encima de la DFR, y *DFR3* indicando periodos en los que la tasa de GC está por debajo de la DFR. Para todas las regresiones, reemplazamos nuestra anterior *D_{Dep}*Se utilizó un ficticio con la variable de distancia DFR recientemente introducida o los respectivos rangos de distancia DFR, que interactuó con el cambio en la tasa EONIA. - *Tasa de MM_t*. Presentamos nuestros resultados para (a) Alemania en las columnas 1 y 2, (b) los países centrales europeos en las columnas 3 y 4, y (c) todos los países en las columnas 5 y 6.

Nuestros resultados destacan que la distancia de las tasas GC a la DFR afecta significativamente a los bancos de acceso. La regresión (1) muestra que la sensibilidad de los bancos de acceso a los cambios en la tasa de referencia del mercado monetario disminuye en la distancia entre la DFR y la tasa GC. Por ejemplo, si la diferencia entre la

²⁶ Mostramos en el Apéndice de Internet que el efecto es menor si solo consideramos los países periféricos de la zona euro, ya que (a) las operaciones de recompra garantizadas por esos activos están impulsadas predominantemente por la financiación y (b) los tipos de recompra correspondientes se negocian por encima o cerca del DFR.

²⁷ Los resultados también son cercanos y consistentes con nuestra especificación de referencia cuando tenemos en cuenta los efectos fijos a plazo mensual de la cesta, lo que sugiere que la mayor inmediatez de financiación de los bancos sin acceso ya se manifiesta en la misma cesta.

²⁸ Los valores positivos de la variable de distancia DFR indican que las tasas de GC están por debajo del DFR.

Tabla 3

Acceso del BCE: Tasa de la facilidad de depósito según la distancia

	Alemania		Centro		Todo	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>- repoGC -repoGC -repoGC -repoGC -repoGC -repoGC</i>					
	ENCENDIDO/TN ENCENDIDO/TN ENCENDIDO/TN ENCENDIDO/TN ENCENDIDO/TN ENCENDIDO/TN					
	b/tb/tb/tb/tb/t					
- Tasa MM	0.762***	0.762***	0.742***	0.742***	0.641***	0.642***
	(10.951)	(10.945)	(17.878)	(17.887)	(18.239)	(18.248)
Acceso digital	0.001	0.001	- 0.003	- 0.004	- 0.005	- 0.006
	(0.103)	(0.092)	(-0.639)	(-0.791)	(-1.321)	(-1.560)
- Tasa MM·Acceso digital	- 0.266***	0.067	- 0.343***	0.103*	- 0.261***	0.124**
	(-2.978)	(0.742)	(-6.661)	(1.813)	(-6.022)	(2.424)
- Tasa MM·Acceso digital	- 0.324**		- 0.468***		- 0.294***	
·Distancia DFR	(-2.133)		(-5.095)		(-3.665)	
- Tasa MM·Acceso digital+ DDFR1		- 0.224**		- 0.147**		- 0.251***
		(-2.248)		(-2.311)		(-3.547)
- Tasa MM·Acceso digital+ DDFR2		- 0.276***		- 0.419***		- 0.371***
		(-3.495)		(-8.699)		(-8.459)
- Tasa MM·Acceso digital+ DDFR3		- 0.548***		- 0.494***		- 0.387***
		(-5.355)		(-7.230)		(-5.805)
norte	10.172	10.172	35.650	35.650	59.029	59.029
R2	.229	.232	.204	.207	.196	.197
- repoGCse quedó rezagado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

La tabla presenta los resultados de la regresión que examina el impacto del acceso a la facilidad de depósito del BCE en la segmentación del mercado monetario, con especial atención a la distancia de los tipos de recompra al DFR. La variable dependiente es el cambio en la tasa de GC -*repoGC*·*Tasa MM* indica el cambio en la tasa EONIA. *Acceso digital*es igual a uno si un banco prestamista tiene acceso a la facilidad de depósito. *Distancia DFR*se refiere a la diferencia entre el DFR y el de un país tasa promedio de GC. *DDFR1* indica periodos de tiempo en los que la tasa de GC está entre 25 y 50 pb por encima de la DFR, *DDFR2* indica periodos de tiempo en los que la tasa de GC está entre 0 y 25 pb por encima de la DFR, y *DDFR3* indica los periodos de tiempo en los que la tasa de GC está por debajo de la DFR. Las estadísticas se muestran entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efectos fijos mensuales y errores estándar robustos a la heterocedasticidad. Los datos incluyen transacciones de recompra GC para Alemania, los principales países europeos y todos los países europeos agrupados para los tipos de plazo ON y TN durante el período 2010-2018. **pag*<.1; ***pag*<.05; ****pag*<.01.

Cuando la tasa DFR y la tasa GC aumentan en 10 pb (es decir, las tasas GC bajan en 10 pb con respecto a la DFR), la sensibilidad de los bancos de acceso a los cambios en la tasa del mercado monetario basada en financiación se reduce en 3 pb. La regresión (2) confirma que los bancos de acceso ya se vuelven menos reactivos a los cambios en la EONIA cuando las tasas GC se acercan a la DFR. Este efecto se intensifica una vez que las tasas GC caen por debajo de la DFR. Ambos resultados confirman que los bancos de acceso se seleccionan a sí mismos en segmentos de mercado de repos más impulsados por garantías cuando el costo de oportunidad de participar en operaciones de repo basadas en financiación es mayor, lo que lleva a una desconexión entre sus tasas de préstamos de repo y las tasas del mercado monetario basadas en financiación.

2.2 Introducción de la estratificación de tipos de interés del BCE como experimento natural

La introducción del sistema de dos niveles del BCE para remunerar las reservas excedentes en 2019 es un experimento natural para ilustrar nuestro mecanismo. El sistema de niveles proporciona a cada banco de acceso una asignación para almacenar reservas excedentes en el BCE sin pagar el tipo de interés negativo de los depósitos que se aplicaría.

Tabla 4

Acceso al BCE: Introducción del sistema de niveles del BCE

	Alemania	Centro	Todo
	(1)	(2)	(3)
	- <i>repoGC</i> ON/TN b/t	- <i>repoGC</i> ON/TN b/t	- <i>repoGC</i> ON/TN b/t
- <i>Tasa MM</i>	0.901*** (17.522)	0.765*** (13.081)	0.791*** (17.834)
<i>DT iering</i>	- 0.016* (-1.822)	- 0.021*** (-3.181)	- 0.041*** (-4.330)
- <i>Tasa MM-DT iering</i>	0.145 (0.740)	0.068 (0.342)	0.220 (0.509)
<i>Acceso digital</i>	- 0.001 (-0.267)	- 0.003 (-1.294)	- 0.002 (-0.460)
- <i>Tasa MM-Acceso digital</i>	- 0.070 (-0.588)	0.063 (0.681)	0.035 (0.477)
- <i>Tasa MM-Acceso digital-DT iering</i>	- 0.210 (-0.819)	- 0.566** (-2.215)	- 0.944* (-1.648)
<i>norte</i>	503	1.614	2.735
<i>R2</i>	.464	.366	.339
- <i>repoGC</i> se quedó rezagado	Sí	Sí	Sí

La tabla presenta los resultados de la regresión que examina el impacto de la introducción del programa de estratificación por niveles del BCE en la segmentación del mercado monetario. La variable dependiente es el cambio en la tasa GC. *-repoGC*. *Tasa MM* indica el cambio en la tasa del mercado monetario. *DT iering* igual a uno durante el período en que la clasificación estuvo vigente desde

el 30 de octubre de 2019. *Acceso digitales* igual a uno si un banco prestamista tiene acceso a la facilidad de depósito. Las estadísticas se muestran entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de mes y plazo, así como errores estándar robustos a la heterocedasticidad. Los datos incluyen transacciones de recompra GC para Alemania, los principales países europeos y todos los países europeos agrupados en los tipos de plazo ON y TN para el período comprendido entre los dos períodos de mantenimiento del BCE anteriores a la introducción de la estratificación de tipos del BCE, así como los dos períodos de mantenimiento del BCE posteriores (de agosto de 2019 a enero de 2020). **pag* < .1; ***pag* < .05; ****pag* < .01.

Generalmente se aplican a ellos.²⁹ La introducción de la estratificación implica que el mecanismo de depósito se convierte en una opción aún más atractiva para que los bancos de acceso almacenen liquidez, en particular para aquellos que aún tienen asignaciones no utilizadas. Fuster, Schelling y Towbin (2021) encontraron que un aumento en las asignaciones de exención en Suiza indujo a los bancos a depositar más fondos en el mecanismo de depósito y a restringir sus actividades crediticias. En el contexto de nuestro mecanismo, los bancos de acceso tienen un incentivo adicional para almacenar fondos en el mecanismo de depósito del BCE debido a las excepciones de la estratificación. En consecuencia, esperamos que los bancos de acceso se desplacen fuera de los segmentos del mercado de repos basados en financiación tras la introducción de las exenciones de la estratificación, mientras que continúan operando en partes del mercado de repos impulsadas por garantías que están menos conectadas con las tasas del mercado monetario basadas en financiación, lo que exacerba la segmentación del mercado monetario.

Para aislar el impacto del sistema de niveles, adaptamos nuestro análisis empírico al período de tiempo que rodea la introducción del sistema de dos niveles, abarcando los dos períodos de mantenimiento del BCE antes y después de su introducción.³⁰ Para ello, introducimos la variable ficticia. *Dclasificación*, que es igual a uno después del

²⁹ Para las tenencias que superen el límite permitido, se seguirá aplicando la DFR.

³⁰ La estratificación es un análisis fuera de la muestra y, por lo tanto, no afecta a nuestros resultados principales.

Introducción del sistema de niveles el 30 de octubre de 2019. Para todas las regresiones, reemplazamos nuestro sistema anterior. $D_{Dep}maniquí$ con el recién introducido $D_{Clasificación}$ ficticio, interactuó con los cambios en la tasa de EONIA.

Los resultados de la Tabla 4 muestran que los bancos de acceso son menos sensibles a los cambios en la tasa EONIA tras la introducción de la estratificación. Este efecto es significativo para los países centrales y todos los países europeos, en consonancia con la idea de que los bancos de los países periféricos se han beneficiado más de la introducción de la estratificación y, por lo tanto, se han vuelto menos reactivos a los cambios en las tasas del mercado monetario basadas en la financiación. El sistema de dos niveles tiene un fuerte impacto en los bancos que aún tienen margen en su asignación, lo cual es más común en la periferia (Cœuré 2018). Debido al sesgo local observado entre las instituciones financieras europeas (Kojien et al. 2017), esto implica que la segmentación se vuelve particularmente notoria en las cestas GC asociadas con esos países.

2.3 Activos elegibles/no elegibles

Los criterios de elegibilidad del programa QE constituyen una segunda ilustración de nuestro mecanismo. La garantía elegible es escasa y tiene una alta demanda; las operaciones de recompra (repos) respaldadas por estos activos escasos dependen más de la garantía y, por lo tanto, están menos conectadas con las tasas del mercado monetario basadas en la financiación. Nuestra segunda hipótesis de prueba es, por consiguiente, que las tasas de recompra respaldadas por activos elegibles para QE están más desconectadas de otras tasas del mercado monetario, como la EONIA. De forma similar al análisis anterior, una correlación menor implica una segmentación más marcada entre los segmentos del mercado monetario con y sin garantía. Nuestras principales ecuaciones de regresión de panel son las siguientes:

$$\begin{aligned} -r_{t,i,l}^{Especial} = & \beta_1 \cdot Tasa\ MMM_t + \beta_2 \cdot DQE_t + \beta_3 \cdot MMTasa_t \cdot DQE_t \\ & + \beta_4 \cdot -r_{t-1, Illinois}^{Especial} + Et \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} -r_{t,i,l}^{Especial} = & \beta_1 \cdot Tasa\ MMM_t + \beta_2 \cdot DElegible_t + \beta_3 \cdot Tasa\ MMM_t \cdot DElegible_t \\ & + \beta_4 \cdot MMTasa_t \cdot DQE_t \cdot DElegible_t + \beta_5 \cdot -r_{t-1, Illinois}^{Especial} + Et \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} -r_{t,i,l}^{Especial} = & \beta_1 \cdot Tasa\ MMM_t + \beta_2 \cdot DQE_t + \beta_3 \cdot DElegible_t + \beta_4 \cdot MMTasa_t \cdot DQE_t \\ & + \beta_5 \cdot Tasa\ MMM_t \cdot DElegible_t + \beta_6 \cdot Tasa\ MMM_t \cdot DQE_t \cdot DElegible_t \\ & + \beta_7 \cdot -r_{t-1, Illinois}^{Especial} + Et, \end{aligned} \quad (6)$$

dónde $-r_{t,i,l}^{Especial}$ denota el cambio logarítmico en las tasas de recompra especiales, y $Tasa\ de\ MMR_t$ denota el cambio logarítmico en la tasa de EONIA. Además, empleamos dos variables ficticias: $DElegible_t$, que es igual a uno si seguridad (hipotéticamente) elegible para compra bajo el PSPP, y DQE_t , que es igual a uno después del

Introducción del PSPP en marzo de 2015. Además, añadimos efectos fijos ISIN-monthterm y errores estándar robustos a la heterocedasticidad.³¹ La negociación en el mercado especial de repos se concentra en los tipos de plazo TN y SN; por lo tanto, mostramos nuestros resultados principales como una regresión combinada de ambos tipos de plazo en la Tabla 5. Presentamos nuestros resultados para (a) Alemania en las columnas 1 a 3, (b) los principales países europeos en las columnas 4 a 6 y (c) todos los países en las columnas 7 a 9.

La regresión (1) relaciona los cambios en las tasas de recompra especiales con los cambios en la tasa de referencia del mercado monetario en el período anterior y posterior a la introducción del programa QE. Un aumento de un punto porcentual en la tasa de referencia no garantizada se traduce en un aumento de alrededor de 11 pb en las tasas de recompra especiales en el período anterior al PSPP. Durante el período de política monetaria no convencional, el efecto ha sido atenuado. En general, las tasas de recompra especiales están más impulsadas por las garantías y, por lo tanto, reaccionan con menos fuerza a los cambios en la tasa EONIA que las tasas GC, más impulsadas por la financiación, lo que confirma nuestra intuición. Aun así, una operación de recompra especial también implica un motivo de financiación y reacciona a los cambios en las condiciones de financiación.

En la regresión (2), consideramos el impacto de la segmentación del mercado en función de la elegibilidad de los activos para la flexibilización cuantitativa (QE) en un modelo de diferencias en diferencias. La variable ficticia *DElegible* se mide si el activo subyacente de garantía cumple con los criterios de elegibilidad de QE desde el inicio del programa y si (hipotéticamente) los había cumplido en el período anterior. Observamos que las operaciones que involucran activos hipotéticamente elegibles no muestran cambios significativamente diferentes en las tasas de recompra antes de QE; los activos de garantía elegibles y no elegibles también responden de manera similar a los cambios en la tasa de referencia durante ese período. En el período previo a QE, por lo tanto, se cumple el supuesto de tendencia común. Sin embargo, desde el inicio de QE, las operaciones de recompra que involucran activos elegibles tienen una sensibilidad 17 puntos básicos menor a los cambios en la tasa EONIA en comparación con los activos no elegibles. Esto indica un efecto causado por la política monetaria no convencional.

Nuestra regresión principal (3) captura ambos efectos. El impacto de los cambios en la tasa de referencia del mercado monetario sobre las tasas de recompra especiales es casi imperceptible durante la QE, impulsada particularmente por las operaciones con activos elegibles para la QE. En el período posterior a la introducción de la QE, un aumento de un punto porcentual en la tasa de referencia se asocia con una reacción 5 puntos básicos menor de los activos elegibles para la QE. Si bien la magnitud de este efecto parece pequeña, representa una reducción del 50% en relación con la sensibilidad general de las tasas de recompra especiales a los cambios en la tasa del mercado monetario sin garantía. Esto pone de manifiesto que los activos se vuelven aún más dependientes de las garantías y, por lo tanto, se desconectan de los movimientos generales del mercado monetario cuando son el objetivo de la QE, lo que genera su escasez.

Las columnas 4 a 9 extienden nuestro análisis a los países centrales y a todos los países europeos, respectivamente, y confirman nuestros resultados. El efecto es nuevamente más pronunciado en el caso de los activos de garantía alemanes, ya que estos tienden a tener la mayor demanda de garantías.

31

Los efectos fijos capturan todas las propiedades específicas de los bonos que son constantes dentro de un mes, por ejemplo, el tamaño de la emisión o el estado de emisión en curso.

De forma similar a los análisis previos, realizamos varias pruebas adicionales (los resultados se presentan en el Apéndice en línea). En primer lugar, para evidenciar los determinantes económicos de nuestro mecanismo, ampliamos nuestro análisis examinando con mayor detalle la escasez de activos asociada a la política monetaria no convencional. La escasez de activos es mayor para aquellos activos que han sido elegibles para la flexibilización cuantitativa (QE) durante un período más prolongado. En consonancia con esta intuición, demostramos que las operaciones de recompra (repos) garantizadas por activos que han sido elegibles para la compra por parte del BCE durante un período más prolongado dependen más de las garantías y sus tasas están menos vinculadas al segmento del mercado monetario basado en la financiación. En segundo lugar, realizamos el mismo conjunto exhaustivo de pruebas de robustez, que confirman que nuestros resultados son estadísticamente y económicamente consistentes.

2.4 Análisis adicionales

Para subrayar la relevancia de nuestros resultados, llevamos a cabo dos análisis adicionales (los resultados también se presentan en el Apéndice de Internet). Para analizar *el interno* Para comprender la relevancia de nuestros resultados, analizamos el impacto conjunto del acceso de los bancos al mecanismo de depósitos del banco central y la elegibilidad de los activos de garantía para la flexibilización cuantitativa (QE) en la segmentación del mercado monetario.³² Encontramos que ambos efectos conducen a la dispersión de tasas y se suman entre sí, lo que apunta a una segmentación generalizada del mercado monetario. Además, para destacar *la externo* En cuanto a la relevancia de nuestros resultados, mostramos que la segmentación que surge del papel dominante de la garantía de recompra (en contraposición a la financiación) está presente en diferentes segmentos del mercado monetario y también *dentro* el mercado seguro.³³

3. Implicaciones para la política monetaria

Nuestros resultados son relevantes para la interpretación de diferentes políticas monetarias. La introducción del sistema de niveles es un ejemplo que hemos analizado en este documento. Debido a las excepciones de los niveles, los bancos de acceso tienen un incentivo adicional para almacenar fondos en la facilidad de depósito y, por lo tanto, operar predominantemente.

³² Para analizar el impacto de la QE en las tasas de recompra de GC, calculamos la proporción de valores elegibles para QE dentro del conjunto de activos de garantía potencialmente entregables en una cesta de GC como indicador de la probabilidad de obtener un activo elegible para QE como garantía en una transacción de GC. Además, Ballensiefen (2022) muestra que ciertos activos tienen mayor probabilidad de ser entregados como garantía que otros. En particular, es posible identificar el activo de garantía "más barato de entregar", que es el activo que presenta la menor especialidad de recompra.

³³ Para ello, experimentamos con tipos alternativos para capturar las condiciones del mercado monetario basadas en la financiación. Empleamos el tipo de referencia de interés a corto plazo (EONIA) como (a) nuestro tipo de referencia. En 2017, el BCE anunció que el tipo de interés a corto plazo del euro (-STR) sustituiría al EONIA como nuevo tipo de referencia a corto plazo en la zona del euro. Los tipos históricos -STR se remontan al 13 de marzo de 2017. Como (b) segundo tipo, consideramos, por lo tanto, un EONIA- - Combinación STR con la tasa -STR reemplazando la tasa EONIA después de su publicación. Como una (c) tercera tasa de referencia no garantizada, consideramos la tasa LIBOR euro a un día. También consideramos un conjunto de tasas de interés a un día prospectivas basadas en derivados. Empleamos (d) el punto a un día de la curva cero implícita del Overnight Index Swap (OIS), que utiliza derivados OIS a 1, 3 y 6 meses, así como (e) el punto a un día de la curva cero implícita del EURIBOR, que utiliza derivados EURIBOR a 1, 3 y 6 meses. También consideramos (f) la tasa OIS a 1 semana. Finalmente, empleamos la (g) tasa en la cesta GC Pooling que es la cesta de financiación repo primaria de GC. Cualquier segmentación que surja del papel dominante de la garantía repo también debería estar presente en relación con las tasas repo basadas en financiación.

En las partes del mercado de repos que dependen de garantías y que están menos conectadas con las tasas del mercado monetario basadas en financiación, los efectos observados no constituyen un fracaso de la política de estratificación, cuyo objetivo era apoyar «la transmisión de la política monetaria a través de los bancos a las empresas y los hogares mediante la reducción de los costes bancarios derivados de los tipos de interés negativos» (Banco de Finlandia, 2019). Sin embargo, al mismo tiempo, es importante comprender los patrones en los mercados monetarios que nos ayudan a evaluar los efectos generales de dichas políticas. Por ejemplo, el uso excesivo de la facilidad de depósito por parte de los bancos de acceso genera preocupación por desalentar las operaciones interbancarias, lo que inhibe la determinación de precios (Keister, Martin y McAndrews, 2008).

Un ejemplo similar de nuestro mecanismo sería si los bancos extranjeros tuvieran acceso al mecanismo de depósito, como en Suiza (Kraenzlin y Nellen 2015). Las modificaciones al CRR también han incentivado a los bancos (con acceso) a mantener reservas en el banco central. Si bien esto resulta beneficioso desde la perspectiva de la estabilidad financiera, cualquier evaluación de esta política debe tener en cuenta otros efectos, como la segmentación resultante del mercado monetario.

Centrándonos en la flexibilización cuantitativa (QE), la idea de que las políticas no convencionales "salvaguardan la transmisión de nuestra política monetaria", como señaló la presidenta del BCE, Christine Lagarde (Banco Central Europeo, 2020), también debería tener en cuenta que esos programas pueden crear dispersión de tipos de interés, lo que conlleva consecuencias no deseadas, como la segmentación entre diferentes segmentos del mercado monetario.

La fricción en el mercado monetario que documentamos en este artículo también resulta esclarecedora para el reciente debate sobre los nuevos tipos de referencia a corto plazo, ya que subraya la creciente dificultad de medir el precio del efectivo en un mercado de repos basado en garantías. En consecuencia, el BCE decidió optar por un tipo de interés sin garantía como nuevo tipo de referencia.

Nuestros resultados también *hansuggestivo*Implicaciones para el proceso de transmisión de la política monetaria. El "canal de transmisión de la política monetaria" consta de tres pasos distintos: (1) las acciones de política monetaria del banco central se transmiten al mercado monetario, (2) las condiciones en el mercado monetario impactan los mercados de deuda y de renta variable, y (3) los cambios de política monetaria se propagan al sector real.³⁴ Centrándonos en el primer paso, «en un mercado monetario idealizado, cualquier cambio en la tasa de política monetaria principal debería repercutir perfectamente en todas las tasas del mercado monetario» (Corradin et al., 2020, p. 13). Por el contrario, nuestro análisis empírico de la segmentación del mercado monetario indica una dispersión en las tasas a corto plazo, lo que sugeriría un menor control de la transmisión de la política monetaria por parte de los bancos centrales e ineficiencias en la transmisión.

Para documentar gráficamente este efecto, calculamos un indicador principal de la ineficiencia de transmisión en los mercados monetarios siguiendo a Duffie y Krishnamurthy (2016, p. 36): un índice de dispersión absoluta ponderado por volumen. Presentamos

³⁴ Agradecemos a nuestro comentarista Olivier Wang por sugerir esta metáfora. Si bien el enfoque principal de este artículo es el mercado monetario, Wang (2018), entre otros trabajos recientes, considera los impactos a largo plazo de una transmisión limitada de la política monetaria, como el impacto en la inflación.

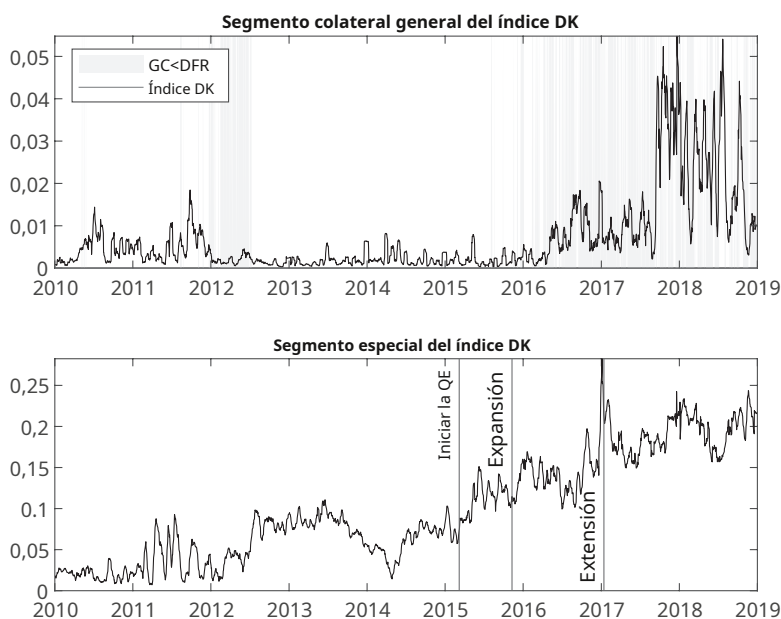


Figura 8
dispersión del mercado de repos

La figura muestra dos índices de dispersión DK definidos como el promedio ponderado por volumen de la desviación absoluta de las tasas de recompra respecto de la tasa de recompra media ponderada por volumen, siguiendo la metodología de Duffie y Krishnamurthy (2016, p. 36). Para el primer índice DK en el mercado especial, diferenciamos entre las tasas de recompra garantizadas por garantías elegibles y no elegibles para la flexibilización cuantitativa (QE). Para el segmento GC, consideramos las tasas de las operaciones que involucran prestamistas con y sin acceso a la financiación.

Medidas de dispersión para los segmentos de mercado GC y repo especial en la Figura 8, a los que nos referimos como “índice DK”. Observamos que la dispersión en el segmento GC aumenta en el GC<Entorno DFR (como lo indica el área sombreada en gris). De manera similar, observamos un aumento en la dispersión en el segmento especial desde la introducción de la QE, que se ha incrementado aún más con las extensiones y expansiones del programa de QE. Ambos índices apuntan a la dispersión de tasas y, por lo tanto, a un posible debilitamiento en la transmisión de la política monetaria asociada con los dos mecanismos de desconexión que analizamos, es decir, el acceso a las facilidades del banco central y la elegibilidad para la QE. Esto plantea la pregunta de cómo la segunda y tercera etapa del proceso de transmisión de la política monetaria se ven afectadas por la dispersión en las tasas del mercado monetario que surge cuando el papel de la garantía en los repos se vuelve dominante sobre el papel de la financiación.

Para analizar empíricamente esta idea, examinamos la transmisión de los cambios en la tasa EONIA a las tasas de interés de los préstamos que enfrentan los prestatarios corporativos y los hogares privados, dependiendo de las condiciones en el mercado de repos. La variable dependiente es el cambio de una tasa de interés de préstamo determinada. $-r_t$, para lo cual consideramos los costos de endeudamiento de las empresas no financieras y los préstamos a los hogares para la compra de viviendas. $-Tasa\ de\ MMR_t$ indica el cambio en la tasa EONIA. DK_{GC} igual

Tabla 6

Dispersión de las operaciones de recompra y su transmisión a los tipos de interés de los préstamos.

	(1) No fin. corporativo - rL b/t	(2) No fin. corporativo - rL b/t	(3) Nuevo alojamiento - rL b/t	(4) Nuevo alojamiento - rL b/t
- Tasa MM	0.506*** (3.431)	0.501*** (3.327)	0.787** (2.804)	0.792** (2.778)
- Tasa MM-DDDGC	- 0.522*** (-3.254)		- 0.690** (-2.326)	
- Tasa MM-D ^{DK especial}	- 0.445 (-1.653)		- 0.570*** (-3.318)	
- Tasa MM-DDKrepo		- 0.526** (-3.072)		- 0.723** (-2.286)
norte	1.101	1.101	1.017	1.017
R2	.126	.125	.174	.173

La tabla presenta los resultados de la regresión que examina la transmisión de los cambios en la tasa EONIA a las tasas de interés de los préstamos que enfrentan los prestatarios corporativos y los hogares privados. La variable dependiente es el cambio de una tasa dada. tasa de préstamo- rL Los tipos de interés para préstamos corporativos no financieros se refieren a los costes anualizados de endeudamiento de las empresas no financieras para nuevos préstamos, mientras que los tipos de interés para vivienda nueva se refieren a los tipos de interés bancarios para nuevos préstamos a hogares destinados a la compra de viviendas, con un periodo inicial de fijación de tipos de entre uno y cinco años. Ambos tipos de interés están disponibles en las estadísticas de tipos de interés de las instituciones monetarias y financieras (IMF) del BCE. -Tasa de MM: nota el cambio en el tasa EONIA. DDDGCes igual a uno si la medida de dispersión para el mercado de GC está por encima de su mediana. D^{Especial de DK} es igual a uno si la medida de dispersión para el mercado especial está por encima de su mediana. DDKrepoEs igual a uno si alguna de las medidas de dispersión del mercado de repos GC y especiales está por encima de su mediana. Las estadísticas se muestran entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen efectos fijos país-año y errores estándar que tienen en cuenta la agrupación a nivel anual. Los datos tienen una frecuencia mensual para todos los países europeos durante el período 2010-2020. * $pag < .1$; ** $pag < .05$; *** $pag < .01$.

uno si la medida de dispersión para el mercado GC está por encima de su mediana, D^{Especial de DK} es igual a uno si la medida de dispersión para el mercado especial está por encima de su mediana, y ficticio DDKrepoes igual a uno si al menos una de las dos medidas de dispersión del mercado de repos (GC y especial) es uno.

La Tabla 6 presenta los resultados de nuestras regresiones de panel. La regresión (1) relaciona los cambios en las tasas de endeudamiento corporativo no financiero con los cambios en la tasa de referencia del mercado monetario, dependiendo de la dispersión en las tasas de recompra GC y especiales; la regresión (2) considera nuestra variable ficticia de dispersión del mercado de recompra. Los resultados destacan que las tasas de préstamo reaccionan fuertemente a los cambios en las condiciones de financiamiento del mercado monetario: un aumento de un punto porcentual en la tasa EONIA se acompaña de un aumento en las tasas de endeudamiento corporativo de aproximadamente 50 pb. Sin embargo, el efecto es casi atenuado cuando la dispersión en las tasas de recompra es alta. Las regresiones (3) y (4) confirman nuestros resultados para las tasas de vivienda residencial.³⁵

Ambos resultados proporcionan un apoyo sugerente a Duffie y Krishnamurthy (2016), quienes destacan que una dispersión en las tasas de interés del mercado monetario es un indicador principal de la ineficiencia de la transmisión de la política monetaria. Aunque la transmisión de la política monetaria a la economía real implica

35 En todas las regresiones, consideramos efectos fijos por país y año. Además, en el Apéndice en línea, demostramos que nuestros resultados se mantienen estadísticamente y económicamente consistentes si consideramos otras tasas del mercado monetario y si reducimos el período de la muestra hasta finales de 2016.

Más allá de las tasas a corto plazo, nuestros resultados demuestran la importancia del mercado de repos para la transmisión de la política monetaria, dado que este es la principal fuente de financiación a corto plazo. El mercado de repos determina las condiciones de financiación bancaria y, en última instancia, parece influir en la transmisión de la política monetaria al sector real. Nuestros resultados sugieren que el mercado monetario está más segmentado en un entorno donde predominan las garantías y que la consiguiente dispersión de las tasas se asocia con una menor sensibilidad de las tasas de interés de los préstamos del sector real a los cambios en la tasa EONIA, que sirve como objetivo operativo de la política monetaria.

4. Conclusión

Como destaca el BCE en su análisis para desarrollar un nuevo índice de referencia de tipos de interés a corto plazo, «el mercado de repos presenta una serie de características únicas relacionadas con la motivación para realizar una operación» (Banco Central Europeo, 2022). Nuestro análisis ha demostrado que cuando predomina la motivación para obtener garantías en lugar de efectivo, el mercado monetario se segmenta más. Identificamos dos fuentes importantes para esta segmentación: si el participante del mercado monetario es un banco con acceso a la facilidad de depósito del banco central y si el activo de garantía es objeto del programa de flexibilización cuantitativa (QE). Demostramos que los tipos de interés de los préstamos de los bancos con acceso a la facilidad de depósito del banco central y los tipos de repo garantizados por activos elegibles para los programas de QE están más condicionados por las garantías y, por lo tanto, se desvinculan de los tipos de referencia basados en la financiación.

Dado que el EONIA es el objetivo operativo del BCE, nuestros hallazgos sugieren que la segmentación del mercado monetario debilita la transmisión de la política monetaria. Nuestros resultados también destacan que medir el precio del efectivo se vuelve cada vez más difícil en un entorno de mercado de repos impulsado por garantías. Por lo tanto, es importante considerar el mecanismo revelado en este estudio al evaluar diferentes políticas monetarias, lo cual también es relevante para el mercado estadounidense, entre otras regiones.

Referencias

- Araújo, A., S. Schommer y M. Woodford. 2015. Política monetaria convencional y no convencional con restricciones de garantía endógenas. *Revista Económica Estadounidense: Macroeconomía* 7:1–43.
- Arrata, W., B. Nguyen, I. Rahmouni-Rousseau y M. Vari. 2020. El efecto de escasez de la flexibilización cuantitativa sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra: evidencia de la zona euro. *Revista de Economía Financiera* 137:837–56.
- Avdjiev, S., M. Everett y HS Shin. 2019. Tras el impacto del programa de compra de activos del BCE en los flujos mundiales de bonos y depósitos. *Informe trimestral del BIS, marzo de 2019* 69–81.
- Ballensiefen, B. 2022. Elección de garantías. Documento de investigación, Universidad de St. Gallen.
- Banco de Pagos Internacionales. 2017. Funcionamiento del mercado de repos. *Documentos de CGFSN*, n.º 59.
- Banco de Finlandia. 2019. El sistema de dos niveles del eurosistema para remunerar los excedentes de liquidez. *Boletín del Banco de Finlandia* 04/2019.

Bech, M., y E. Klee. 2011. La mecánica de una salida elegante: Intereses sobre las reservas y segmentación en el mercado de fondos federales. *Revista de Economía Monetaria* 58:415–31.

Bech, M., y C. Monnet. 2016. Un modelo basado en búsquedas del mercado monetario interbancario y la implementación de la política monetaria. *Revista de Teoría Económica* 164:32–67.

Bechtel, A., A. Rinaldo y J. Wrampelmeyer. 2023. Riesgo de liquidez y coste de financiación. *Revisión de finanzas* 27:399–422.

Brand, C., L. Ferrante y A. Hubert. 2019. De los mercados de recompra de la zona del euro impulsados por efectivo a los impulsados por valores: el papel del estrés financiero y la escasez de activos seguros. Documento de trabajo, BCE.

Corazón, B. 2018. Una historia de dos mercados monetarios: fragmentación o concentración: en el Discurso Centro Internacional de Estudios Monetarios y Bancarios. Disponible en <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191112~5808616051.en.html>.

Corradin, S., J. Eisenschmidt, M. Hoerova, T. Linzert, G. Schepens y J.-D. Sigaux. 2020. Mercados monetarios, balance de los bancos centrales y regulación. Documento de trabajo, BCE.

Corradin, S., y A. Maddaloni. 2020. La importancia de ser especial: los mercados de repos durante la crisis. *Revista de Economía Financiera* 137:392–429.

Cúrdia, V., y M. Woodford. 2011. El balance del banco central como instrumento de política monetaria. *Revista de Economía Monetaria* 58:54–79.

Di Filippo, M., A. Rinaldo y J. Wrampelmeyer. 2022. Financiación garantizada y no garantizada. *Revista de Dinero, Crédito y Banca* 54:651–62.

Drechsler, I., A. Savov y P. Schnabl. 2017. El canal de depósitos de la política monetaria. *Revista trimestral de economía* 132:1819–76.

Duffie, D., y A. Krishnamurthy. 2016. Eficiencia de transmisión en el nuevo marco de política monetaria de la Reserva Federal. *Diseño de marcos de política monetaria resilientes para el futuro, un simposio patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jackson Hole*. 21–102.

Eisenschmidt, J., Y. Ma y AL Zhang. 2020. Transmisión de la política monetaria en mercados segmentados. Documento de trabajo, BCE.

Eser, F., W. Lemke, K. Nyholm, S. Radde y A. Vladu. 2019. Seguimiento del impacto del programa de compra de activos del BCE en la curva de rendimiento. Documento de trabajo, BCE.

europo Central Banco. 2011. El monetario política de el BCE. Disponible en <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf>.

—. 2018. Estudio del mercado monetario del euro 2018. Disponible en https://www.ecb.europa.eu/pub/euromoneymarket/html/ecb.euromoneymarket201909_study.en.html.

—. 2020. Declaración introductoria. *Conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del BCE, 4 de junio de 2020*. Disponible en <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604~a307d3429c.en.html>.

—. 2022. Preguntas y respuestas sobre el tipo de interés a corto plazo del euro. Disponible en https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/eurostr_qa.en.html.

Fuster, A., T. Schelling y P. Towbin. 2021. ¿Niveles de alegría?: La estratificación de las reservas y el comportamiento de los bancos en un entorno de tipos de interés negativos. Documento de trabajo, SNB.

Gertler, M., y P. Karadi. 2013. QE 1 vs. 2 vs. 3...: Un marco para analizar las compras de activos a gran escala como herramienta de política monetaria. *Revista Internacional de Banca Central* 9:5–53.

ICMA. 2021. Estudio del mercado europeo de repos. Disponible en <https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/repo-market-surveys/>.

Keister, T., A. Martin y J. McAndrews. 2008. Separando el dinero de la política monetaria. *Revista de Política Económica* 14:41–56.

- Koijen, RS, F. Koulischer, B. Nguyen y M. Yogo. 2017. Flexibilización cuantitativa y reequilibrio de carteras en la zona euro. *Revista Económica Estadounidense* 107:621–7.
- Kraenzlin, S., y T. Nellen. 2015. Política de acceso y segmentación del mercado monetario. *Revista de Economía Monetaria* 71:1–12.
- Maddaloni, A., y HS Roh. 2021. No son igualmente especiales: la negociación con garantía de entidades no bancarias. Manuscrito inédito.
- Mancini, L., A. Ranaldo y J. Wrampelmeyer. 2016. El mercado de repos interbancarios en euros. *Revisión de estudios financieros* 29:1747–79.
- Nyborg, KG 2016. *Marcos de garantías: El secreto a voces de los bancos centrales* Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Piquard, T., y D. Salakhova. 2019. Mercados interbancarios garantizados y no garantizados: política monetaria, sustitución y coste de las garantías. Documento de trabajo, Banco de Francia.
- Ranaldo, A., P. Schaffner y K. Tsatsaronis. 2019. Funcionamiento del mercado de repos en euros: la garantía es fundamental. *Informe trimestral del BIS, diciembre de 2019* 95–108.
- Ranaldo, A., P. Schaffner y M. Vasios. 2021. Efectos regulatorios sobre las tasas de interés a corto plazo. *Revista de Economía Financiera* 141:750–70.
- Roh, HS 2021. El canal de préstamo de bonos de la flexibilización cuantitativa. Manuscrito inédito.
- Schlepper, K., R. Riordan, H. Hofer y A. Schrimpf. 2017. Efectos de escasez de la QE: un análisis a nivel de transacción en el mercado de bonos alemanes (Bund). Documento de trabajo, BIS.
- Wang, O. 2018. Bancos, tipos de interés bajos y transmisión de la política monetaria. Documento de trabajo, BCE.
- Williamson, Dakota del Sur, 2019. Intereses sobre las reservas, préstamos interbancarios y política monetaria. *Revista de Economía Monetaria* 101:14–30.